Apéndice A

Símbolos y unidades

La Tabla A.1 proporciona muchas de las constantes físicas utilizadas en este texto. Los nombres de las variables generales se presentan en la Tabla A.2, junto con sus unidades. La Tabla A.3 enumera coeficientes y parámetros. En la Tabla A.4 se proporcionan algunos parámetros y constantes más específicos con siglas. La mayoría de las variables y parámetros se definen localmente en los capítulos, a veces de manera ligeramente diferente a la de estas tablas cuando hay un solapamiento en el uso de símbolos. Por ejemplo, en la mayor parte del Cap. 8, el flujo o la resistencia vascular se denomina R_{flow} (Tabla A.3) para evitar confusiones con R utilizada para el radio (Tabla A.2). En otros lugares donde no puede haber confusión, se denomina R (y se define localmente como tal).

Cuadro A.1: Constantes físicas

Parámetro (variable)	**Valor (en unidades del SI)**
Número de Avogadro (N_A)	6.02×10^{23} (por mol)
Constante de Boltzmann (k_B)	1.381×10^{-23} J/K
Constante de la ley de Coulomb ($k = 1/4\pi\epsilon_0$)	8.99×10^9 N $\cdot$ m^2/C^2
Permitividad eléctrica (ϵ_0)	8.854×10^{-12} F/m
Carga elemental (e)	1.602×10^{-19} C
Constante de los gases ($R = N_A k_B$)	8.315 J/(mol $\cdot$ K)
Constante de gravedad (g)	9.8 m/s^2 = 32.2 pies/s^2
Permeabilidad magnética (μ_0)	$4\pi \times 10^{-7}$ N/A^2
Constante de Planck (h)	6.626×10^{-34} J $\cdot$ s
Velocidad de la luz (c)	3.0×10^8 m/s
Constante de Stefan-Boltzmann (σ)	5.67×10^{-8} W/(m^2 $\cdot$ K^4)

Cuadro A.2: Variables generales y unidades

Parámetro (variable)	**Unidades comunes (definición)**
Aceleración (a, $a_{\text{decel}} = -a$)	m/s^2
Momento angular (L)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$
Área (A, en flujo S)	m^2
Altura corporal (H o H_b)	m[a]
Masa corporal (m_b)	$1\ \text{kg} = 1,000\ \text{g}$
Peso corporal (W_b)	N[b]
Carga (q)	culombios (C)
Carga, número de cargas elementales (Z)	sin unidades, $q = Ze$
Corriente (I_{elect}, I)	amperios (A), $1\ \text{A} = 1\ \text{C/s}$
Densidad de corriente (J_{elect}, J)	A/m^2
Densidad (masa) (ρ)	$1,000\ \text{kg/m}^3 = 1\ \text{g/cm}^3$
Densidad (número) (n)	$\#/\text{m}^3$, $\#/\text{cm}^3$
Diámetro (d, D)	$1\ \text{m} = 100\ \text{cm} = 3.28$ pies
Momento dipolar (P)	1 Debye (D) $= 3.336 \times 10^{-30}\ \text{C} \cdot \text{m}$
Distancia (L), altura (h, y)	m[a]
Campo eléctrico (E)	V/m
Energía (E)	J[c]
Flujo (partícula) (J)	$\#/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$
Distancia focal (f)	m
Fuerza (F, M [para músculo])	N[b]
Frecuencia (en el espacio) (k)	1/m
Frecuencia (en el tiempo) (f, F, ν)	Hz, ciclos por segundo (cps)
Frecuencia (en el tiempo) (radial) (ω)	radianes por segundo, $\omega = 2\pi f$
Flujo de calor, cantidad (Q)	J[c]
Flujo de calor, tasa (dQ/dt)	kcal/h, W[d]
Intensidad (acústica, óptica) (I)	W/m^2
Intensidad (referencia acústica) (I_{ref})	$10^{-12}\ \text{W/m}^2$
Energía cinética (KE)	J[c]
Sonoridad (L_p, L_s)	fones, (10.64); sones, (10.65)
Masa (m)	$1\ \text{kg} = 1,000\ \text{g}$
Campo magnético (B)	$1\ \text{T}\ (\text{T}) = 10^4$ gauss (G)
Aumento (M)	sin unidades
Movilidad (μ)	$\text{m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$
Fuerza normal (N)	N[b]
Presión osmótica (Π)	Pa[e]
Energía potencial (PE)	J[c]
Potencia (P_{power} o P, mecánica, metabólica)	W[d]
Presión (P)	Pa[e]
Flujo de radiación (R)	W/m^2
Radio (radio de curvatura) (r, R)	m[a]
Fuerza de reacción (R)	N[b]
Coeficiente de reflexión (R_{refl}, R)	sin unidades
Poder de refracción (P)	$1/\text{m} = 1$ D (dioptría)
Velocidad angular, rotacional (Ω)	rad/s
Rapidez, velocidad (v), flujo (u, v)	m/s[f]
Deformación (ϵ)	sin unidades, mm/mm
Esfuerzo (σ)	Pa[e]
Temperatura (T)	$T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273^\circ$
Tensión (T)	N[b] (para fuerza, como en el Cap. 5)

Cuadro A.3: Coeficientes y parámetros generales, y unidades

Parámetro (variable)	**Unidades comunes (definición)**
Coeficiente de absorción (sonido, luz) (γ)	1/m
Factor de actividad (f)	sin unidades
Admitancia ($Y = 1/Z = G + iB$)	1 mho = 1/ohm
Momento de inercia de área (I_A)	m^4, (4.38)
Capacitancia (C_{elect} o C); por unidad de longitud	faradios (F) = C/V; F/m
Capacitancia por unidad de área (c)	F/m^2
Compliancia (C_{flow} o C); por unidad de longitud (c_{flow})	cm^3/bar, L/mmHg; cm^2/bar
Conductancia (eléctrica, G)	siemens, 1 S = 1/ohm
Conductancia por unidad de área (g)	$1/(\text{ohm} \cdot m^2)$
Conductividad (σ)	$1/(\text{ohm} \cdot m)$, $\sigma = 1/\rho$
Constante del amortiguador (c)	$N \cdot s/m$
Constante dieléctrica (κ)	sin unidades
Coeficiente de difusión (D_{diff})	m^2/s, cm^2/s
Distensibilidad (D_{flow})	1/Pa, (7.47)
Coeficiente de arrastre (C_D)	sin unidades
Eficiencia (ϵ)	$0 \leq \epsilon \leq 1$
Emisividad (ϵ)	$0 \leq \epsilon \leq 1$, 1 para un cuerpo negro
Coeficiente de fricción (estática, cinética) (μ_s, μ_k)	sin unidades
Capacidad calorífica (C)	kcal/°C, 1 MJ/K = 239 kcal/K
Coeficiente de transferencia de calor ($h = K/d = 1/I$)	$W/(m^2 \cdot^\circ C)$, $\text{kcal}/(m^2 \cdot h \cdot^\circ C)$
Impedancia ($Z = R + iX$)	ohm
Índice de refracción (n)	sin unidades
Aislamiento ($I = 1/h = d/K$)	$m^2 \cdot^\circ C/W$, $m^2 \cdot h \cdot^\circ C/\text{kcal}$
Coeficiente de sustentación (D_{lift})	sin unidades
Momento de inercia (I)	$kg \cdot m^2$, (3.23), (3.24)
Relación de Poisson (υ)	sin unidades, (4.7)
Radio de giro (ρ)	m
Reactancia (X)	ohm
Resistencia (de flujo, vascular, R_{flow} o R)	$\text{mmHg} \cdot s/cm^3$ [a]
Resistencia (eléctrica, R_{elect} o R)	ohm (Ω)
Resistencia (eléctrica; por unidad de longitud r)	ohm/m
Resistividad (ρ)	$\text{ohm} \cdot m$
Coeficiente de dispersión ($\alpha_{\text{light scattering}}$)	1/m
Coeficiente de fricción superficial (C_{sf})	sin unidades
Calor específico (c)	$\text{kcal}/(\text{kg} \cdot^\circ C)$ [b]
Relación de calores específicos (γ)	sin unidades, $= c_p/c_v$
Velocidad del sonido (v_s)	m/s
Constante del resorte (k)	N/m
Volumen sistólico (V_{stroke})	1 L = 1,000 mL = 1,000 cm^3
Tensión superficial (γ)	1 N/m = 1,000 dinas/cm
Susceptancia (B)	1 mho = 1/ohm
Conductividad térmica (K)	$W/(m \cdot K)$
Caudal volumétrico total (Q_t)	1 L/s = 1,000 mL/s = 1,000 cm^3/s
Coeficiente de viscosidad (dinámica, absoluta) (η)	$Pa \cdot s$[c]

Cuadro A.4: Siglas, incluidas las de parámetros, y unidades

Parámetro (variable)	**Unidades comunes**
Trifosfato, difosfato de adenosina (ATP, ADP)	Fig. 6.3
Tasa metabólica basal (BMR)	kcal/h[a]
Índice de masa corporal (BMI = m_b/H^2), índice de Quételet (Q)	kg/m^2
Centro de masa (CM)	
Aberración cromática (CA)	
Coeficiente de restitución (COR)	sin unidades; (3.109)
Electrocardiograma (EKG, ECG)	
Sistema de transporte de electrones (ETS)	
Distancia focal, posterior, efectiva, anterior (BFL, EFL, FFL)	m
Punto focal, plano (primero: F, $\mathcal{F}$; segundo: F', $\mathcal{F}'$)	
Volumen espiratorio forzado (FEV)	L
Capacidad residual funcional (FRC)	L
Índice de severidad de Gadd (GSI)	s; (3.115)
Criterio de lesión en la cabeza (HIC)	s; (3.117)
Volumen de reserva inspiratorio, espiratorio (IRV, ERV)	L
Presión intraocular (IOP)	Pa, mmHg[b]
Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo (LA, LV)	
Equivalente metabólico (MET)	sin unidades
Tasa metabólica (MR)	kcal/h[a]
Punto próximo, punto lejano (NP, FP)	m
Punto nodal (primero: N; segundo: N')	
Unidad de resistencia periférica (PRU)	$mmHg \cdot s/cm^3$
Fosfocreatina (PCr)	
Área de sección transversal fisiológica (PCA)	$1\ cm^2 = 0.155\ pulg^2$
Punto principal, plano (primero: P, $\mathcal{P}$; segundo: P', $\mathcal{P}'$)	
Volumen residual (RV)	L
Relación de intercambio respiratorio (RER)	sin unidades, Tabla 6.2
Número de Reynolds (Re)	sin unidades; (7.11)
Aurícula derecha, ventrículo derecho (RA, RV)	
Estatura específica ($S = H/m_b^{1/3}$), índice ponderal	$m/kg^{1/3}$
Aberración esférica (SA)	
Frecuencia, número de Strouhal (St)	sin unidades; (7.60)
Volumen corriente (TV)	L
Capacidad pulmonar total (TLC)	L
Resistencia vascular periférica total (TPVR)	$mmHg \cdot s/cm^3$
Ataque isquémico transitorio (TIA)	
Esfuerzo de flexión último (UBS)	Pa[b]
Esfuerzo de compresión último (UCS)	Pa[b]
Deformación última, porcentaje de alargamiento último (UPE)	sin unidades
Esfuerzo de tracción último (UTS)	Pa[b]
Agudeza visual (VA)	sin unidades
Capacidad vital, capacidad vital forzada (VC, FVC)	L

Apéndice B

Localizador de información anatómica y antropométrica principal

Este apéndice cita las figuras (Tabla B.1) y tablas (Tabla B.2) que describen las características principales de la información anatómica y antropométrica humana, las cuales se utilizan a lo largo de este texto.

Cuadro B.1: Figuras que describen la anatomía y antropometría humana

Figura	**Contenido**
1.1	Direcciones, orientaciones y planos
1.2	Anatomía del sistema esquelético
1.3	La articulación sinovial de la rodilla
1.8	Vista anterior y posterior de varios músculos esqueléticos grandes
1.9	Movimientos antagónicos permitidos por las articulaciones sinoviales
1.10	Más movimientos antagónicos permitidos por las articulaciones sinoviales
1.14	Músculos oculares
1.15	Longitudes de los segmentos corporales
1.16	Posturas para movimientos opuestos
2.7	Huesos del brazo, vista anterior
2.8	Huesos del brazo, vista posterior
2.14	Huesos de la pierna y la cadera, vista anterior
2.15	Huesos de la pierna y la cadera, vista posterior
2.24	Músculos principales de la pierna
2.34	La columna vertebral (espina dorsal)
2.39	La capa intermedia de los músculos de la espalda
2.50	Sección transversal de la piel
3.2	Músculos biarticulares de la pierna
3.3	Músculos anteriores y mediales del muslo
3.4	Músculos del muslo posterior y de la región glútea
3.5	Vistas laterales de la pierna derecha
5.22	Músculos extensores del antebrazo
5.23	Músculos flexores del antebrazo
8.1	Sistema de circulación sanguínea
8.2	Diagrama del corazón
8.3	Arterias principales en el cuerpo
8.4	Venas principales en el cuerpo
9.1	Diagrama de partes del sistema respiratorio
9.2	La relación entre el pulmón y el corazón
10.26	Diagrama del oído externo, medio e interno
10.27	Diagrama del oído medio y la cóclea desenrollada
11.1	Estructura del ojo
12.7	Estructura de una neurona

Cuadro B.2: Tablas que describen la anatomía y antropometría humana

Tabla	**Contenido**
1.1	Términos anatómicos en regiones anteriores
1.2	Términos anatómicos en regiones posteriores
1.5	El «Hombre Estándar»
1.6	Longitudes de los segmentos corporales
1.7	Masas y densidades de masa de los segmentos corporales
1.8	Distancia del centro de masa desde cualquiera de los extremos del segmento
1.9	Radio de giro de un segmento corporal
1.11	Masa y volumen de los órganos
1.13	Parámetros alométricos para mamíferos
1.15	Parámetros de la ley de Stevens
5.1	Porcentaje de PCA de los músculos que cruzan la articulación de la cadera
5.2	Porcentaje de PCA de los músculos que cruzan la articulación de la rodilla
5.3	Porcentaje de PCA de los músculos que cruzan la articulación del tobillo
7.4	Caudales aproximados del sistema digestivo
8.1	Valores normales en reposo de presiones y volúmenes sanguíneos
8.2	Cuantificación aproximada de vasos individuales
8.3	Cuantificación aproximada de sistemas vasculares totales
8.5	Tensión en las paredes de los vasos sanguíneos
9.1	Cuantificación aproximada del sistema bronquial

Apéndice C

Ecuaciones diferenciales

La misma forma de ecuaciones diferenciales simples se utiliza para modelar problemas muy diferentes en todo este texto. Se presentan aquí junto con sus soluciones. Las soluciones se pueden comprobar sustituyéndolas en la ecuación diferencial y demostrando que la ecuación se satisface. Este apéndice no pretende servir como una introducción a las ecuaciones diferenciales o sus soluciones.

Las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden tienen, respectivamente, uno y dos parámetros libres que se satisfacen por las condiciones del problema. Cuando la variable independiente es el tiempo, t, estas condiciones se denominan condiciones iniciales, por lo que para la variable dependiente $q(t)$, q se especifica a un tiempo dado, como en $t = 0$ para una ecuación diferencial de primer orden. Para una ecuación de segundo orden, se pueden dar tanto q como dq/dt en $t = 0$. La variable dependiente q puede ser una coordenada, como x y el ángulo θ, o algo más, como la fuerza F. Cuando la variable independiente es una coordenada espacial, como x, estas condiciones se denominan condiciones de contorno.

A menos que se especifique lo contrario, F y G son constantes.

C.1. Ecuaciones diferenciales simples de primer y segundo orden

En estas ecuaciones diferenciales, las derivadas de la variable dependiente q dependen de la variable independiente t.

Primer orden, forzamiento constante

Una variable $q(t)$ que obece a

$$\frac{dq}{dt} = F \tag{C.1}$$

tiene como solución

$$q(t) = Ft + q(t = 0), \tag{C.2}$$

donde $q(0) = q(t = 0)$ es la condición inicial.

Este tipo de ecuación se utiliza para describir el aumento de temperatura del cuerpo con calentamiento metabólico y sin pérdida de calor (6.36).

Segundo orden, forzamiento constante

Una variable $q(t)$ que obedece a

$$\frac{d^2q}{dt^2} = F \tag{C.3}$$

tiene como solución

$$q(t) = \frac{Ft^2}{2} + \frac{dq(0)}{dt}t + q(0), \tag{C.4}$$

donde las condiciones iniciales son q y dq/dt evaluadas en $t = 0$.

Este tipo de ecuación se utiliza en el modelo de lanzamiento de pelota (3.80).

Segundo orden, forzamiento creciente

Una variable $q(t)$ que obedece a

$$\frac{d^2q}{dt^2} = F + Gt \tag{C.5}$$

tiene como solución

$$q(t) = \frac{Ft^2}{2} + \frac{Gt^3}{6} + \frac{dq(0)}{dt}t + q(0), \tag{C.6}$$

donde las condiciones iniciales son q y dq/dt evaluadas en $t = 0$.

Este tipo de ecuación se utiliza en el modelo para la flexión de una viga en voladizo (4.44) con la posición x como variable independiente.

Primer y segundo orden, forzamiento creciente

Una variable $q(t)$ que obece a

$$\frac{d(t\,dq/dt)}{dt} = Gt \tag{C.7}$$

o, de manera equivalente,

$$t\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{dq}{dt} = Gt \tag{C.8}$$

tiene como solución

$$q(t) = q(0) + \frac{Gt^2}{4}, \tag{C.9}$$

donde la condición inicial para q se evalúa en $t = 0$, y q y dq/dt son finitas en $t = 0$.

Este tipo de ecuación se utiliza para determinar el flujo viscoso en un tubo (7.31).

C.2. Decaimiento exponencial y arrastre

En estas ecuaciones diferenciales, la primera derivada de la variable dependiente q depende de q y, en algunos casos, de la variable independiente t.

Primer orden, arrastre proporcional, sin forzamiento

Una variable $q(t)$ que obece a

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau} = 0 \tag{C.10}$$

decae en el tiempo t como

$$q(t) = q(0)\exp(-t/\tau), \tag{C.11}$$

donde $q(0)$ es la condición inicial y τ tiene unidades de tiempo (s) y se denomina constante de tiempo. El valor de q decae exponencialmente en el tiempo con esta constante de tiempo característica. Esto puede deberse a una «fuerza de fricción» o amortiguamiento con una tasa $1/\tau$.

Este tipo de ecuación se utiliza en los modelos mecánicos de materiales no hookeanos ((4.22) con la deformación ϵ como variable independiente) para describir la velocidad cuando existe un arrastre de tipo Stokes que es proporcional a la velocidad (7.72) y al describir el flujo pulsátil en (8.100), (8.111) y el problema 8.62. Esta ecuación es equivalente a los dos primeros términos de (C.30) que describen la posición.

Este tipo de ecuación se utiliza en los modelos mecánicos viscoelásticos de materiales con términos de forzamiento constante, incluidos los modelos de Maxwell (4.52), Voigt (4.57) y Kelvin/lineal estándar (4.68), un modelo de músculos (5.6), el pulso arterial (problema 8.62) y la regulación de la temperatura (13.18).

La ecuación (C.10) también se puede expresar como

$$\frac{dq}{dt} + \gamma q = 0, \tag{C.12}$$

donde se define la constante de amortiguamiento $\gamma = 1/\tau$. La solución (C.11) se convierte en

$$q(t) = q(0)\exp(-\gamma t). \tag{C.13}$$

Primer orden, arrastre proporcional, forzamiento constante

Una variación de (C.10),

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau} = F \tag{C.14}$$

con término constante F, tiene como solución:

$$q(t) = (q(0) - F\tau)\exp(-t/\tau) + F\tau. \tag{C.15}$$

Este tipo de ecuación se utiliza en los modelos mecánicos viscoelásticos de materiales con términos de forzamiento constante, incluidos los modelos de Maxwell (4.52), Voigt (4.57) y Kelvin/lineal estándar (4.68), un modelo de músculos (5.6), el pulso arterial (problema 8.62) y la regulación de la temperatura (13.18).

Primer orden, arrastre proporcional, forzamiento creciente

Una variación de (C.14) incluye un término de forzamiento que varía linealmente con la variable independiente

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau} = F + Gt. \tag{C.16}$$

Tiene como solución

$$q(t) = (F\tau - G\tau^2)(1 - \exp(-t/\tau)) + q(0)\exp(-t/\tau) + Gt\tau. \tag{C.17}$$

Este tipo de ecuación se utiliza en el modelo mecánico viscoelástico lineal estándar/Kelvin con un término de forzamiento linealmente creciente (4.72).

Primer orden, arrastre proporcional, forzamiento temporal arbitrario

Una variación de (C.12) y (C.14) incluye un término de forzamiento que varía arbitrariamente con la variable independiente

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau} = F(t). \tag{C.18}$$

Al sustituir $q(t) = s(t)\exp(-t/\tau)$ en esta ecuación se obtiene

$$\frac{ds}{dt} = \exp(t/\tau)F(t), \tag{C.19}$$

por lo que

$$s(t) = s(0) + \int_0^t \exp(t'/\tau)F(t')\,dt' \tag{C.20}$$

y

$$q(t) = \exp(-t/\tau)\left[q(0) + \int_0^t \exp(t'/\tau)F(t')\,dt'\right]. \tag{C.21}$$

Este tipo de ecuación se utiliza para el flujo pulsátil (8.109).

Primer orden, arrastre de orden superior, sin forzamiento

Una variable $q(t)$ que obece a

$$\frac{dq}{dt} + Aq^n = 0 \tag{C.22}$$

varía como

$$q(t) = \left[q(0)^{1-n} + (n-1)At\right]^{1/(1-n)}, \tag{C.23}$$

para $n \neq 1$, donde $q(0)$ es la condición inicial. Para $n = 1$, ver (C.10) y (C.11).

Para $n = -2$, esto describe el flujo con resistencia y compliancia (8.16).

Para $n = 2$, esto describe la ecuación de movimiento para el arrastre hidrodinámico donde q es la rapidez (7.77). Entonces

$$q(t) = \frac{q(0)}{1 + Aq(0)t}. \tag{C.24}$$

Si $q = dp/dt$, donde p sería la posición para este tipo de arrastre, entonces

$$p(t) = p(0) + \frac{1}{A}\ln(1 + Aq(0)t). \tag{C.25}$$

C.3. Oscilador armónico

En estas ecuaciones diferenciales, la segunda derivada de la variable dependiente q depende de q y, en algunos casos, de la variable independiente t.

Oscilador armónico: no amortiguado, no forzado

Una variable $q(t)$ que obece a

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q = 0 \tag{C.26}$$

oscila como

$$q(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi), \tag{C.27}$$

donde A es la amplitud, ω_0 es la frecuencia de resonancia de este oscilador armónico (con unidades de rad/s) y φ es la fase. Alternativamente, esta solución se puede expresar como

$$q(t) = B\cos(\omega_0 t) + C\sin(\omega_0 t), \tag{C.28}$$

donde B y C son amplitudes. La frecuencia, f, es $\omega/2\pi$, y tiene unidades de Hz (hertz) o cps (ciclos por segundo), por lo que (C.27) sería

$$q(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \varphi). \tag{C.29}$$

Este tipo de ecuación se utiliza en los modelos del movimiento armónico de una masa en un resorte (3.7), los péndulos simple (3.14) y complejo (3.26), y el pandeo de Euler (4.86).

Oscilador armónico: amortiguado, no forzado

Al agregar amortiguamiento a la ecuación del oscilador armónico (C.26) con una constante de amortiguamiento $\gamma = 1/\tau$ se obtiene

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \gamma\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0, \tag{C.30}$$

con solución

$$q(t) = A\exp(-\gamma t/2)\cos(\omega_0 t + \varphi), \tag{C.31}$$

donde A es la amplitud, ω_0 es la frecuencia de resonancia de este oscilador armónico (con unidades de rad/s) y φ es la fase. Esta solución no es exacta, pero es válida para $\omega_0 \gg \gamma$. Esta oscilación armónica se amortigua en un tiempo $\sim 1/\gamma$, lo que corresponde a unos $\omega_0/(2\pi\gamma)$ ciclos; ω_0/γ a menudo se denomina el factor de calidad Q del sistema, como se analiza en la discusión del Cap. 10 sobre resonancias acústicas y, de manera más general, en el Apéndice D.

Este tipo de ecuación se utiliza en los modelos de osciladores armónicos y péndulos simples y complejos.

Oscilador armónico: no amortiguado, forzado

La ecuación

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q = F\cos(\omega t) \tag{C.32}$$

se parece a la ecuación de movimiento de un oscilador armónico simple de frecuencia ω_0 (C.26) con un término adicional (el último), que excita el oscilador con una «fuerza» que oscila a una frecuencia ω; ω puede diferir de la frecuencia de resonancia ω_0. La solución particular de esta ecuación es

$$q(t) = \frac{F}{\omega_0^2 - \omega^2}\cos(\omega t), \tag{C.33}$$

a la cual se le suma la solución (C.27), $q(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ (de la ecuación homogénea (C.26)), para establecer las condiciones iniciales mediante la elección adecuada de A y φ. Sin el término de forzamiento ($F = 0$), la solución es la solución armónica habitual (C.27).

Este tipo de ecuación se utiliza en los modelos de flujo sanguíneo pulsátil (8.47) y los modelos generales en el Apéndice D (D.2).

Oscilador armónico: amortiguado, forzado

Si ω_0 se aproximara a ω, la respuesta para el oscilador armónico forzado no amortiguado, (C.33), tendería al infinito debido a esta resonancia. Siempre hay algún amortiguamiento que añade un término $\gamma\, dq/dt$ a (C.32) para dar la nueva ecuación de movimiento

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \gamma\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = F\cos(\omega t). \tag{C.34}$$

Esta tiene una solución particular y de estado estacionario

$$q(t) = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2} F\cos(\omega t). \tag{C.35}$$

La solución homogénea (C.31), $q(t) = A\exp(-\gamma t/2)\cos(\omega_0 t + \varphi)$ para $\omega_0 \gg \gamma$, se suma a esta para establecer las condiciones iniciales mediante la elección adecuada de A y φ. Sin el término de forzamiento ($F = 0$), la solución es la solución armónica amortiguada habitual (C.31).

Este tipo de ecuación se utiliza en los modelos de flujo sanguíneo pulsátil (8.49), impedancia acústica (10.21) y los modelos generales en el Apéndice D (D.2).

C.4. Ecuaciones en derivadas parciales

Las ecuaciones en derivadas parciales contienen derivadas de más de una variable independiente.

La ecuación de difusión

La ecuación de difusión (7.66) en una dimensión (x) tiene la forma

$$D\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} = \frac{\partial q}{\partial t}. \tag{C.36}$$

La solución formal da $q(x,t)$ a partir de $q(x',t=0)$, la distribución para todo x (llamada x') en un tiempo anterior (definido como $t=0$). Es

$$q(x,t) = \frac{Q}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_{-\infty}^{\infty} q(x',0) \exp\left(\frac{-(x-x')^2}{4Dt}\right) dx', \tag{C.37}$$

donde Q es la integral de q sobre todo x en cualquier momento, lo que significa que la cantidad total de la entidad que experimenta la difusión, como la masa o el número de partículas, no cambia durante la difusión.

La importancia de esta difusión se ve de la manera más simple cuando la distribución inicial es gaussiana y tiene una dispersión inicial $\sigma(0)$,

$$q(x,0) = \frac{Q}{\sqrt{2\pi\sigma^2(0)}} \exp\left(\frac{-x^2}{2\sigma^2(0)}\right). \tag{C.38}$$

Entonces la solución se convierte en

$$q(x,t) = \frac{Q}{\sqrt{2\pi\sigma^2(t)}} \exp\left(\frac{-x^2}{2\sigma^2(t)}\right), \tag{C.39}$$

donde

$$\sigma^2(t) = \sigma^2(0) + 2Dt. \tag{C.40}$$

Si la dispersión inicial no es gaussiana, la solución es ligeramente diferente pero se aproxima a esta para valores grandes de x y/o valores grandes de t. (A veces σ se define de manera un poco diferente a como se hace aquí, como en (7.68)).

Este tipo de ecuación se utiliza en la difusión (7.66).

La integral sobre una curva de probabilidad gaussiana,

$$\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\pi^{1/2}} \int_0^x \exp(-z^2)\, dz, \tag{C.41}$$

se conoce como la función de error. Aumenta de 0 a 1 a medida que x aumenta de 0 a ∞.

La función de error se utiliza en las estadísticas que describen las lesiones en la cabeza, como en la Fig. 3.63.

La ecuación de Poisson-Boltzmann

La ecuación de Poisson-Boltzmann (12.44) es de la forma

$$\nabla^2 q = \kappa^2 q, \tag{C.42}$$

donde ∇^2 es el laplaciano. En una dimensión $\nabla^2 q = \partial^2 q/\partial x^2$, mientras que en coordenadas cartesianas tridimensionales es $\nabla^2 q = \partial^2 q/\partial x^2 + \partial^2 q/\partial y^2 + \partial^2 q/\partial z^2$. En tres dimensiones se puede expresar como $\nabla^2 q = (1/r)(d^2(rq)/dr^2)$ cuando no hay dependencia angular (simetría esférica), donde r es la coordenada radial. El uso de esto en (C.42) da

$$\frac{1}{r}\frac{d^2(rq)}{dr^2} = \kappa^2 q. \tag{C.43}$$

Al reemplazar $rq(r)$ por $p(r)$, esto se reduce a

$$\frac{d^2 p}{dr^2} = \kappa^2 p, \tag{C.44}$$

con solución $p(r) = p(0)\exp(-\kappa r)$ válida para todo r, y por lo tanto

$$q(r) = \frac{q(0)\exp(-\kappa r)}{r}. \tag{C.45}$$

Esto se utiliza para determinar el potencial de una carga en una región neutra con cargas móviles, como en (12.44) y el problema 12.8.

Apéndice D

Sistemas de modelos similares

Este apéndice describe los modelos utilizados a lo largo del texto para describir sistemas mecánicos, de flujo de fluidos, eléctricos y acústicos. La Figura D.1 muestra el análogo en las fuerzas impulsoras, corrientes, resistencias, capacitancia e inductancia en cada uno de estos modelos. Existen muchos ejemplos de estos modelos en el texto. El Capítulo 4 cubre el modelo de resorte de las propiedades elásticas de los materiales (Fig. 4.3), el modelo de amortiguador de las propiedades viscosas de los materiales (Fig. 4.48), el modelo viscoelástico de las propiedades mecánicas de los materiales, incluyendo los modelos de Maxwell (Fig. 4.52), Voigt (Fig. 4.57) y Kelvin/lineal estándar (Fig. 4.68). En el Cap. 5 se presenta un modelo mecánico de los músculos con resortes y amortiguadores (Fig. 5.6). Los modelos de flujo de fluidos se describen en los Caps. 7 y 8. De hecho, los modelos de Windkessel de la circulación en el Cap. 8 se expresan explícitamente en términos de componentes eléctricos (Fig. 8.56). El modelo mecánico y de flujo de la respiración en la Fig. 9.16b incluye distensibilidad, resistencia e inertancia. La impedancia acústica (Fig. 10.19) y la admitancia acústica (Fig. 10.20) se describen en el Cap. 10 (y en los problemas de ese capítulo) en relación con análogos mecánicos. En el Cap. 10 también hay modelos mecánicos de vibraciones en el tracto vocal (como vibraciones en tubos y teoría de filtrado de voz) y en los pliegues vocales (vibraciones en cuerdas, (10.41), y modelo mecánico con masa, resortes y amortiguadores (Fig. 10.13) y los modelos de dos tubos de formación de vocales (Fig. 10.25). En ese capítulo también hay un modelo mecánico del oído externo y del oído interno (Fig. 10.28), y las vibraciones del tímpano (Fig. 10.56), la cóclea cónica y desenrollada (Fig. 10.38) y las células ciliadas (Fig. 10.57). La conducción nerviosa en el axón en el Cap. 12 involucró un modelo distribuido (ver Sec. D.1).

En la Fig. D.2 se muestran los modelos mecánicos, eléctricos y acústicos equivalentes de un sistema típico. El modelo eléctrico se describe mediante

$$V = L\frac{dI}{dt} + IR + \frac{q}{C}, \tag{D.1}$$

para un voltaje V que produce una corriente I; $I = dq/dt$ donde q es la carga. (Los subíndices específicos para el modelo eléctrico se omiten por simplicidad). Los otros modelos se describen de manera similar, simplemente cambiando los parámetros. La ecuación D.1 también se puede escribir como la ecuación diferencial de segundo orden

$$V = L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}, \tag{D.2}$$

como en (C.30) y (C.34).

La solución general para un voltaje oscilante $V(t) = V_0 \exp(i\omega t)$ es

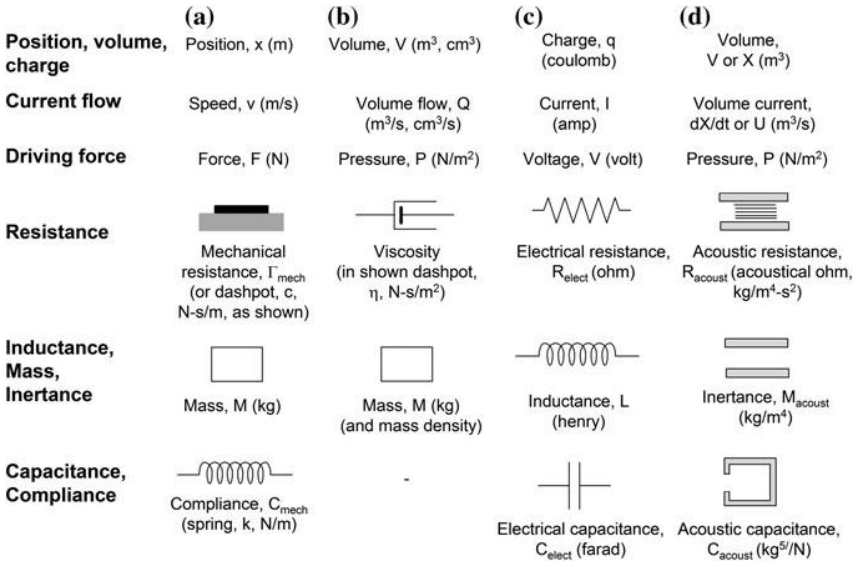


Figura D.1: Se muestran los símbolos de los modelos para un modelo a) mecánico, b) de flujo de fluidos, c) eléctrico y d) acústico, junto con los parámetros y unidades comunes para cada uno. El modelo mecánico es para movimiento lineal (rectilíneo). Existen parámetros análogos para el modelo mecánico rotacional, como para un péndulo. La viscosidad también es importante en los modelos mecánicos. Ver también la Tabla D.1 a continuación (Basado en [2, 3]).

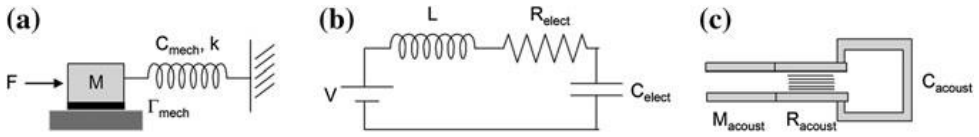


Figura D.2: Modelos equivalentes a) mecánicos, b) eléctricos y c) acústicos (Basado en [2, 3]).

$$I(t) = \frac{V_0 \exp(i\omega t)}{R + i\omega L + 1/(i\omega C)} = \frac{V(t)}{Z}, \tag{D.3}$$

con impedancia compleja

$$Z = R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}. \tag{D.4}$$

La frecuencia de resonancia se observa en la Fig. D.3 dada por

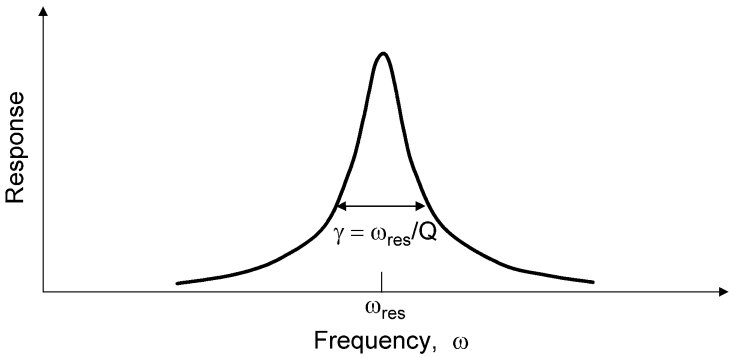


Figura D.3: Respuesta resonante.

$$\omega_{\text{res}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{D.5}$$

en rad/s y $f_{\text{res}} = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ en Hz o cps, y el factor de calidad Q está dado por

$$Q = \frac{\omega_{\text{res}} L}{R}. \tag{D.6}$$

Utilizando la notación de (C.30) y (C.34)

$$Q = \frac{\omega_{\text{res}}}{\gamma}. \tag{D.7}$$

El ancho completo de la resonancia (entre los puntos de respuesta a la mitad del máximo) es ω_{res}/Q, como se ilustra en la Fig. D.3. (Este es en realidad el ancho completo solo para resonancias agudas, para las cuales $\omega_{\text{res}} \gg \gamma$ y $Q \gg 1$). Este ancho completo a veces se denomina ancho de banda (cuando se expresa como f en Hz), Δf, por lo que una definición alternativa de Q es $Q = f/\Delta f$; esta es una definición equivalente en el límite de bajas pérdidas y alto Q.

Después de que se apaga la excitación (convirtiéndose (C.34) en (C.30)), la energía en el sistema decae exponencialmente a $1/e$ del valor inicial en un tiempo $t = 1/\gamma = Q/\omega_{\text{res}}$, donde γ es la tasa de amortiguamiento (como en (C.30)), que aquí es R/L. Este decaimiento ocurre en $Q/2\pi$ períodos de oscilación. Esto es consistente con la definición de Q como 2π(energía almacenada)/(energía disipada por ciclo).

D.1. Modelos distribuidos frente a modelos concentrados: Análogos eléctricos del flujo sanguíneo (Tema avanzado)

Hasta ahora hemos discutido modelos de parámetros concentrados en este apéndice. En (8.2) y (8.11) el flujo se analizó con el vaso como un parámetro «concentrado». También

hemos examinado casos en este texto en los que los parámetros están distribuidos por unidad de longitud, como la resistencia al flujo por unidad de longitud para el flujo volumétrico a lo largo de una arteria en el Cap. 8 ((8.14) y (8.15)) y la resistencia eléctrica por unidad de longitud para el flujo de corriente a lo largo de un axón en el Cap. 12 ((12.60) y (12.67)). Estos son modelos «distribuidos» o de «línea de transmisión».

En la Fig. 12.17 se muestra una versión discretizada del modelo eléctrico distribuido. Digamos que cada sección repetida tiene una longitud (muy corta) Δx. Los cambios en el voltaje eléctrico (la fuerza impulsora) y la corriente (la respuesta) (Tabla D.1) a lo largo de esta longitud de un cable eléctrico se describen mediante [566, 861]

$$V_{\text{elect}}(x) - V_{\text{elect}}(x + \Delta x) = -\frac{\partial V_{\text{elect}}}{\partial x}\Delta x = L_{\text{elect}}\frac{\partial I}{\partial t} + IR_{\text{elect}} \tag{D.8}$$

$$I(x) - I(x + \Delta x) = -\frac{\partial I}{\partial x}\Delta x = C_{\text{elect}}\frac{\partial V_{\text{elect}}}{\partial t} + \frac{V_{\text{elect}}}{R_{\text{elect}}}. \tag{D.9}$$

V_{elect} e I son funciones de x y t. La resistencia, inductancia y capacitancia son aquellas correspondientes a esta longitud Δx, y también pueden variar con x. Estas ecuaciones se pueden obtener utilizando las leyes de Kirchhoff (la segunda y primera ley, respectively). Se derivaron y luego se combinaron en la discusión de señales eléctricas a lo largo de los nervios en el Cap. 12 (Fig. 12.17) para dar las ecuaciones del telégrafo. Parte de la primera ecuación es la ley de Ohm, con la caída de voltaje $\Delta V_{\text{elect}} = -(\partial V_{\text{elect}}/\partial x)\Delta x = IR_{\text{elect}}$.

Las ecuaciones análogas para el flujo sanguíneo a lo largo de un vaso de longitud Δx son:

$$P(x) - P(x + \Delta x) = -\frac{\partial P}{\partial x}\Delta x = L_{\text{flow}}\frac{\partial Q}{\partial t} + QR_{\text{flow}} \tag{D.10}$$

$$Q(x) - Q(x + \Delta x) = -\frac{\partial Q}{\partial x}\Delta x = C_{\text{flow}}\frac{\partial P}{\partial t} + \frac{P}{R_{\text{flow}}} \tag{D.11}$$

Cuadro D.1: Análogo del flujo sanguíneo y circuitos eléctricos (con unidades).

Parámetro de circulación sanguínea	**Parámetro eléctrico**
Volumen, V_{flow} (m^3)	Carga, q (C, coulomb)
Tasa de flujo sanguíneo, Q (m^3/s)	Corriente, I (A, amperio)
Presión, P (N/m^2)	Voltaje, V_{elect} (V, voltio)
Resistencia vascular, R_{flow} ($\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^5$)	Resistencia, R_{elect} (Ω, ohmio)
Inertancia, L_{flow} (kg/m^4)	Inductancia, L_{elect} (H, henrio)
Distensibilidad, C_{flow} ($\text{m}^5/\text{N}\cdot\text{s}$)	Capacitancia, C_{elect} (F, faradio)

donde ahora la presión es la fuerza impulsora para la tasa de flujo sanguíneo Q y R_{flow} es la resistencia vascular. Sin el término de inertancia, la primera ecuación es simplemente la ley de Poiseuille (7.25), con la caída de presión $\Delta P = -(\partial P/\partial x)\Delta x = QR_{\text{elect}}$. Los parámetros de flujo son

$$R_{\text{flow}} = \frac{8\pi\eta L}{A^2} \tag{D.12}$$

$$C_{\text{flow}} = \frac{3LA(1 + r/w)^2}{Y(1 + 2r/w)} \tag{D.13}$$

$$L_{\text{flow}} = \frac{\rho L}{A}, \tag{D.14}$$

donde A es el área de la sección transversal del vaso, L es su longitud (que es Δx para el modelo discretizado), r es su radio, w es el espesor de su pared y ρ es la densidad de masa de la sangre. Estas ecuaciones son útiles para rastrear el flujo sanguíneo dentro de vasos con propiedades tanto resistivas como de distensibilidad.

Todos los modelos de materiales (y sistemas y procesos) pueden mejorarse matemáticamente añadiendo más términos, como en el modelo mecánico de la Fig. 5.13. Las cuestiones más importantes son si los elementos en tales modelos simples o más complejos corresponden a los componentes físicos del material. Incluso si no lo hacen, sigue siendo importante saber si el modelo se puede utilizar para predecir el funcionamiento correctamente cuando se cambian las condiciones.

Bibliografía

[1] G.N. Jager, N. Westerhof, A. Noordergraaf, Oscillatory flow impedance in electrical analog of arterial system: representation of sleeve effect and non-Newtonian properties of blood. *Circ. Res.* **16**, 121–133 (1965)

[2] H.F. Olson: *Acoustical Engineering* (Van Nostrand, Princeton, 1957)

[3] H.F. Olson: *Music, Physics, and Engineering*, 2.ª ed. (Dover, Nueva York, 1967)

Apéndice E

Biofísica del cuerpo humano

Este apéndice ubica los contenidos de este texto dentro del campo de la biofísica. La biofísica es difícil de definir bien, como lo ilustran las muchas definiciones definitivas pero diferentes de biofísica proporcionadas en [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. En términos generales, la biofísica es la aplicación de la física y los principios físicos a la biología. En este contexto, virtualmente todo lo presentado en este libro es biofísica. Sin embargo, este término a menudo se utiliza en el sentido más restringido del uso de la física a un nivel más molecular y celular. Utilizaremos este contexto más estrecho durante el resto de este apéndice, y en este sentido restringido muchos temas cubiertos aquí siguen siendo biofísica, pero muchas áreas de la biofísica no han sido cubiertas. Otra definición más de biofísica es el estudio de la biología utilizando métodos físicos. Esto se distingue de la física biológica, que es el estudio de las propiedades físicas de la biología.

Un tema en biofísica es la estructura molecular de los sistemas biológicos. Esto incluye la electrostática de los iones en soluciones (Cap. 12), la estructura de las biomacromoléculas, tales como las proteínas, y áreas como el plegamiento de proteínas, la estructura y las propiedades de las interfaces entre medios biológicos como las membranas celulares (tensión superficial en los Caps. 7 y 9, membranas de células nerviosas en el Cap. 12) y los canales iónicos en las membranas (que se tocan muy brevemente en la conducción nerviosa en el Cap. 12).

La mecánica estadística es el examen de sistemas compuestos por muchos objetos o sistemas similares, cada uno de los cuales está bien caracterizado. Todo el conjunto de sistemas a menudo está en equilibrio térmico y, tras el análisis de la mecánica estadística, puede tratarse utilizando la termodinámica. El tratamiento de los iones en solución en el Cap. 12 es el resultado de la mecánica estadística. Como se indicó en el Cap. 5, la curva de fuerza-velocidad de Hill de los músculos se puede derivar del análisis de la mecánica estadística de los numerosos puentes cruzados de actina-miosina (lo cual no se hizo aquí). Muchos aspectos de las membranas celulares y de la estructura de las proteínas —como el plegamiento— se pueden examinar utilizando métodos de mecánica estadística.

La biofísica incluye la bioenergética del proceso de fotosíntesis y la síntesis de ATP y su uso. En el Cap. 6 examinamos la biofísica del uso de la energía en el cuerpo humano. El movimiento de los organismos, como el movimiento de las bacterias y el movimiento muscular, forman parte de la biofísica molecular y celular; la base microscópica del funcionamiento muscular se exploró en el Cap. 5. Las propiedades electroquímicas de las membranas celulares y las señales nerviosas, tal como se discute en el Cap. 12, siempre han sido temas centrales en biofísica. Algunos incluyen dentro de la biofísica la integración de nivel superior y las combinaciones de sistemas moleculares y celulares, como la memoria,

el control del movimiento, la integración visual, y la conciencia y el pensamiento.

El uso de la caracterización física en problemas biológicos juega un papel central en la biofísica, como el uso de la difracción de rayos X (XRD) para determinar la estructura molecular, la resonancia magnética nuclear (NMR) para estudiar moléculas en entornos más naturales de lo que permite la difracción de rayos X, la microscopía de efecto túnel (STM) para examinar la estructura atómica de las superficies, la microscopía de fuerza atómica (AFM) para examinar superficies y medir fuerzas, y las pinzas ópticas para manipular moléculas. Tanto el AFM como las pinzas ópticas han sido fundamentales para estudiar las interacciones fundamentales en los músculos, como los puentes cruzados individuales de actina-miosina (Cap. 5).

Bibliografía

[1] R.M.J. Cotterill, *Biophysics: An Introduction* (Wiley, Nueva York, 2002)

[2] M. Daune, *Molecular Biophysics: Structures in Motion* (Oxford University Press, Oxford, 1999)

[3] R. Glaser, *Biophysics* (Springer, Berlín, 2000)

[4] R.E. Goldstein, P.C. Nelson, T.R. Powers, Teaching biological physics. *Phys. Today* **58**(3), 46–51 (2005)

[5] F.R. Hallett, R.H. Stinson, P.A. Speight, *Physics for the Biological Sciences: A Topical Approach to Biophysical Concepts* (Methuen/Chapman & Hall, Toronto, 1982)

[6] P. Maróti, L. Berkes, F. Tölgyesi, *Biophysics Problems: A Textbook with Answers* (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998)

[7] H.J. Metcalf, *Topics in Classical Biophysics* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1980)

[8] P. Nelson, *Biological Physics: Energy, Information, Life* (Freeman, Nueva York, 2003)

[9] B. Nolting, *Methods in Modern Biophysics* (Springer, Berlín, 2003)

[10] R. Phillips, S.R. Quake, The biological frontier of physics. *Phys. Today* **59**(5), 38–43 (2006)

[11] R.B. Setlow, E.C. Pollard, *Molecular Biophysics* (Addison-Wesley, Reading, 1962)

[12] M.P. Sheetz (ed.), *Laser Tweezers in Cell Biology*, Methods in Cell Biology, Vol. 55 (Academic, San Diego, 1998)

Apéndice F

Física de los ciclos de vida: embarazo, lesiones, enfermedades y trastornos, envejecimiento y muerte

Este apéndice ofrece una visión general de la física del cuerpo descrita a lo largo del texto para condiciones especiales. Cada sección comienza haciendo referencia a ejemplos relevantes en los capítulos del texto y continúa describiendo cómo utilizar el índice para encontrar estas discusiones.

F.1. Embarazo

La física de diversas características del embarazo, el parto y los recién nacidos descrita en el texto incluye cómo el equilibrio de la futura madre se ve afectado por los cambios en la masa corporal (en el cap. 2) y la estructura de las vértebras de las mujeres (cap. 2), cómo se ablanda el cuello uterino a medida que se acerca el parto (cap. 4), cómo crecen los músculos en el feto (cap. 5), cómo aumenta la tasa metabólica de la futura madre debido al incremento de sus propias necesidades metabólicas y a la necesidad de formar el feto, la placenta, etcétera (cap. 6), las necesidades de circulación sanguínea de la futura madre y del feto (cap. 8), las necesidades respiratorias de la madre (cap. 9) y cómo el embarazo es un proceso de retroalimentación positiva en el cuerpo (cap. 13).

Consulte la entrada «Embarazo» en el índice para todas las referencias al embarazo, el parto y el recién nacido.

F.2. Lesiones

Se discuten las ventajas de usar bastones y tener reemplazos de cadera para recuperarse de algunas lesiones, así como el dolor lumbar y las dislocaciones de hombro (en el cap. 2). Se analizan las lesiones que pueden resultar de colisiones, incluidas aquellas que pueden ocurrir durante eventos atléticos y en automóviles (cap. 3). Se abordan los daños a los componentes estructurales del cuerpo, como los debidos a fracturas óseas y daños en los tendones, y cómo evitar tales daños, junto con los tipos de lesiones que pueden ocurrir durante eventos deportivos (cap. 4).

Consulte la entrada «Lesiones» en el índice para todas las referencias a lesiones físicas generales, y «Lesiones deportivas» para aquellas que comúnmente resultan de eventos

atléticos. Para lesiones en los ojos, aquellas debidas a descargas eléctricas y similares, busque bajo «Enfermedades y trastornos».

F.3. Enfermedades y trastornos

A lo largo del texto se hacen referencias a los aspectos físicos de diversas enfermedades y trastornos, incluyendo conmociones cerebrales y otros tipos de daños debidos a colisiones de la cabeza (en el cap. 3), enfermedades y trastornos cardíacos y circulatorios, tales como el endurecimiento de las arterias, insuficiencia cardíaca, arritmias, ataques isquémicos transitorios y aneurismas (cap. 8), trastornos respiratorios (cap. 9), modos de pérdida auditiva debido a trastornos médicos y patologías del oído medio (cap. 10), afecciones relacionadas con la visión, tales como la formación de cataratas, desprendimiento o enfermedad de la retina, glaucoma, queratocono, daltonismo y alteración de la agudeza visual (cap. 11), y los efectos de las descargas eléctricas (cap. 12).

Consulte la entrada «Enfermedades y trastornos» en el índice para referencias a enfermedades, trastornos generales, lesiones distintas de aquellas en los componentes estructurales que ocurren durante movimientos comunes (en los ojos, el sistema nervioso, etcétera), los efectos de las balas, etcétera.

Se abordan los trastornos y las condiciones graves o inusuales que experimentan los astronautas durante y después de los vuelos espaciales, incluyendo cómo cambian sus cuerpos (cap. 1), el «caminar lunar» y el efecto de la aceleración sostenida (cap. 3), y el volumen de sonido alto durante el despegue (cap. 10).

Observamos que muchos consideran que algunas enfermedades y trastornos son resultado en gran medida de factores ambientales de la vida humana moderna, tales como la diabetes tipo 2, el dolor lumbar (cap. 2), la hipertensión y las enfermedades cardíacas (cap. 8), la miopía (cap. 11), etcétera; a menudo se les denomina enfermedades de desajuste (no infecciosas) [7].

F.4. Envejecimiento

Las características del envejecimiento descritas en el texto se relacionan con los aspectos físicos de la fisiología. A medida que se avanza en edad, se puede necesitar un bastón para mantener la estabilidad o prevenir el dolor al estar de pie o al caminar (en el cap. 2). Se camina y se corre más lento, con zancadas más cortas (cap. 3). La densidad ósea disminuye (osteoporosis) y los umbrales de fractura en los huesos disminuyen debido a esto y a la acumulación de microfisuras y tensiones; las propiedades de los materiales de otros componentes estructurales también empeoran (cap. 4). Pueden ser necesarios reemplazos de cadera debido al daño acumulado (problemas del cap. 4). La forma de las vértebras cambia, lo que conduce a una disminución de la estatura, a la flexión hacia adelante de la columna vertebral y a una postura encorvada. La masa muscular general disminuye y la fuerza decae debido a esto y a factores neuronales; el porcentaje de fibras de contracción rápida en los músculos disminuye y las reacciones se vuelven más lentas (cap. 5). El rendimiento máximo incluso de personas muy entrenadas en carrera y natación disminuye, al igual que las tasas metabólicas basales (cap. 6), lo que, junto con un estilo de vida menos activo, puede provocar un aumento del peso corporal (debido a que el incremento en la masa de grasa corporal compensa con creces la disminución de la masa muscular, y con esto la forma del cuerpo se vuelve más endomórfica) (cap. 1). (La buena noticia es

que entonces se vuelve más fácil para el cuerpo flotar (cap. 7)). Sin embargo, las personas mayores de 70 años a menudo pierden peso [17].

Con el avance de la edad, la presión arterial suele aumentar y la placa se acumula en las arterias, lo que puede provocar enfermedades cardíacas; la frecuencia cardíaca máxima recomendada disminuye, y el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca disminuyen (cap. 8). El consumo de oxígeno y la diferencia de oxígeno arterial y venoso disminuyen (cap. 9). La audición empeora a medida que aumentan los niveles de umbral auditivo (presbiacusia) y la voz envejece (presbifonía) con aumentos en el tono y el temblor, etcétera (cap. 10). La capacidad del cristalino del ojo para acomodarse a enfocar objetos tanto cercanos como lejanos disminuye (presbicia), y aumenta la probabilidad de enfermedades y trastornos oculares, incluyendo que el cristalino se vuelva opaco a medida que se desarrollan cataratas (cap. 11). Los tiempos de reacción aumentan y los reflejos empeoran, en parte debido a tiempos de reacción nerviosa más lentos, y nuestra capacidad de equilibrio empeora (cap. 12). Finalmente, a medida que los componentes del sistema circulatorio fallan notablemente, los sistemas de retroalimentación y control del cuerpo pueden acelerar las etapas finales del proceso de muerte (cap. 13).

Aunque la mayoría de estas características asociadas con el envejecimiento pueden no parecer muy atractivas, en el lado positivo el envejecimiento conduce a una mayor base de experiencia y sabiduría, y a algo más que el autor no es capaz de recordar en este momento.

Consulte la entrada «Envejecimiento» en el índice para ver todas las referencias al envejecimiento.

Se puede encontrar más información sobre el envejecimiento en la revisión general [8] y en revisiones de las teorías del envejecimiento [16] y de la biología y fisiología del envejecimiento [1, 11], así como en revisiones enfocadas en el rendimiento de atletas veteranos [13, 14], precisión del movimiento [2], pérdida ósea (osteoporosis) [9], la matriz extracelular [12], rendimiento muscular (lo que se denomina sarcopenia) [3], balance energético [17], rendimiento en natación [4], el sistema cardiovascular [5], función pulmonar [10, 15] y regulación de la temperatura [6].

F.5. Muerte

En el texto se señalan algunos aspectos de la muerte, incluyendo la probabilidad de fatalidad durante un traumatismo craneoencefálico debido a choques de automóviles, boxeo, etcétera (cap. 3), afecciones cardíacas fatales (cap. 8), muerte por descargas eléctricas (cap. 12) y un modo común de muerte en personas muy ancianas que es promovido por la retroalimentación positiva en el cuerpo (cap. 13).

El texto también cubre áreas relacionadas con «La regla de los tres», que es una guía muy aproximada para la supervivencia antes de morir. Se puede sobrevivir 3 min sin aire (sin respirar debido a ahogamiento o asfixia, cap. 9) (y también 3 min en agua helada, Fig. 6.22), 3 h sin refugio (con exposición extrema, cap. 6), 3 días sin agua (deshidratación) y 3 semanas sin comida (inanición, pero con agua y refugio adecuados, Fig. 6.14). Los límites extremos antes de la muerte pueden ser más cortos o más largos para una persona y condiciones dadas.

Consulte la entrada «Muerte» en el índice para todas las referencias al proceso de morir; también es posible que desee buscar bajo «Enfermedades y trastornos».

Bibliografía

[1] I. B. Abrass, The biology and physiology of aging. W. J. Med. **153**, 641–645 (1990)

[2] E. A. Christou, M. Shinohara, R. M. Enoka, Fluctuations in acceleration during voluntary contractions lead to greater impairment of movement accuracy in old adults. J. Appl. Physiol. **95**, 373–384 (2003)

[3] T. J. Doherty, Invited review: aging and sarcopenia. J. Appl. Physiol. **95**, 1717–1727 (2003)

[4] A. J. Donato, K. Tench, D. H. Glueck, D. R. Seals, I. Eskurza, H. Tanaka, Declines in physiological functional capacity with age: a longitudinal study in peak swimming performance. J. Appl. Physiol. **94**, 764–769 (2003)

[5] A. U. Ferrari, A. Radaelli, M. Centola, Invited review: aging and the cardiovascular system. J. Appl. Physiol. **95**, 2591–2597 (2003)

[6] W. L. Kenney, T. A. Munce, Invited review: aging and human temperature regulation. J. Appl. Physiol. **95**, 2598–2603 (2003)

[7] D. E. Lieberman, *The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease* (Pantheon, Nueva York, 2013)

[8] D. L. Longo, A. S. Fauci, D. L. Kasper, S. L. Hauser, J. Jameson, J. Loscalzo (eds.), *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 18.ª ed. (McGraw-Hill, Nueva York, 2011)

[9] E. Seeman, Invited review, Pathogenesis of osteoporosis. J. Appl. Physiol. **95**, 2142–2151 (2003)

[10] G. Sharma, J. Goodwin, Effect of aging on respiratory system physiology and immunology. Clin. Interventions Aging **1**, 253–260 (2006)

[11] G. C. Sieck, Physiology of aging. J. Appl. Physiol. **95**, 1333–1334 (2003)

[12] F. H. Silver, D. DeVore, L. M. Siperko, Invited review: role of mechanophysiology in aging of ECM: effects of changes in mechanochemical transduction. J. Appl. Physiol. **95**, 2134–2141 (2003)

[13] H. Tanaka, D. R. Seals, Invited review: dynamic exercise performance in masters athletes: insight into the effects of primary human aging on physiological functional capacity. J. Appl. Physiol. **95**, 2152–2162 (2003)

[14] H. Tanaka, D. R. Seals, Topical review: endurance exercise performance in Masters athletes: age-associated changes and underlying physiological mechanisms. J. Physiol. **586**, 55–63 (2008)

[15] W. M. Wahba, Influence of aging on lung function-clinical significance of changes from age twenty. Anesth. Analg. **62**, 764–776 (1983)

[16] B. T. Weinert, P. S. Timiras, Theories of aging. J. Appl. Physiol. **95**, 1706–1716 (2003)

[17] M.-M. G. Wilson, J. E. Morley, Invited review: aging and energy balance. J. Appl. Physiol. **95**, 1728–1736 (2003)

Apéndice G

Física de los deportes

Muchos de los movimientos importantes en los deportes se analizan en los caps. 3 y 7 utilizando física simple. Esto incluye el movimiento real del cuerpo al lanzar una pelota o golpearla con un bate o una raqueta, el vuelo de la pelota y las colisiones. Otros capítulos abordan aspectos adicionales de las actividades deportivas, tales como lesiones y cascos (en el cap. 4), la acción de los músculos (cap. 5), el aumento de las tasas metabólicas y la necesidad de enfriamiento corporal (cap. 6), y el aumento de las frecuencias respiratorias (cap. 9). Como tal, este apéndice aborda aspectos importantes de la física realizada por el cuerpo. Además, hemos examinado más específicamente la física de varios deportes, incluidos el atletismo de pista y campo, el béisbol y el boxeo.

Existen varios libros dedicados a la física de los deportes; algunos se centran en un solo deporte y otros examinan varios de ellos. Algunos enfatizan el objeto del deporte y no cómo el cuerpo humano genera la acción necesaria. (No obstante, son muy interesantes). El excelente libro de Hay [17] es una de las varias excepciones, ya que examina la biomecánica de many sports, incluyendo la gimnasia, la natación, el atletismo y varios deportes de equipo importantes. Igualmente excelente es la perspicaz descripción general de Brancazio [4], que describe la física de las muchas características de las actividades deportivas de manera simple, pero precisa y completa. La revisión general de Dyson [10] enfatiza áreas que no siempre son cubiertas por otros, tales como la gimnasia y los eventos de atletismo. Otras buenas revisiones generales de muchos deportes se pueden encontrar en [27].

Se puede encontrar un excelente compendio de artículos que describen muchos deportes en el libro de Armenti [3], incluyendo aquellos sobre tiro con arco, bádminton, béisbol, baloncesto, bolos, piragüismo, ciclismo, lanzamiento de disco, saltos, fútbol americano, golf, saltos, karate, remo, carrera, vela, lanzamiento de peso, esquí, natación y tenis. La mayoría se centra en los movimientos mismos, pero algunos se enfocan en el metabolismo. Se puede obtener una buena noción del alcance de la física en el atletismo leyendo detenidamente estos artículos o los libros citados de Brancazio, Dyson y Hay. En [13, 14] se pueden encontrar bibliografías completas de artículos y otros recursos sobre la física de los deportes.

El libro editado por Hung y Pallis [18] examina la física del golf, el tenis, el béisbol, el fútbol americano y el fútbol (soccer), y el baloncesto. Adair [1, 2] y Watts y Bahill [28] han analizado el béisbol, concentrándose en el movimiento de la pelota durante un lanzamiento y después de haber sido golpeada. Otros libros y artículos valiosos sobre el béisbol incluyen [7, 25].

Gay [15] discute la física del fútbol americano. La física del baloncesto está cubierta

en [12] y la del tenis en [5]. Varios aspectos del ciclismo están cubiertos en [6]; Brancazio [4] presenta una buena discusión sobre la estabilidad de las bicicletas. Jorgensen [19] ha examinado el golf. El golf también se destaca en el libro de [8]. Lind y Sanders [24] han analizado la física del esquí, incluyendo el movimiento de esquí, la nieve, la cera para esquís, etcétera.

Los vuelos de las pelotas y otros proyectiles se cubren en [4, 7, 8, 16, 26]. En particular, los libros de Daish [8] y de Mestre [9] resuelven la física a un alto nivel. El primer libro es un poco más completo, mientras que el segundo aborda algunos problemas más difíciles.

Los libros de Laws y colaboradores [11, 20, 21, 22, 23] examinan un tema relacionado con la física de los deportes: la física de la danza.

Las discusiones del texto sobre los siguientes deportes, movimientos y equipos deportivos se pueden localizar a partir de los siguientes listados en el índice: Tiro con arco y flechas; Pelotas; Béisbol; Baloncesto; Bateo; Bicicleta; Navegación; Rebote; Bolos; Boxeo; Transporte; Recepción; Escalar, subir, bajar escaleras; Críquet; Ciclismo; Danza; Clavados; Ejercicio; Fútbol americano; Vuelo, vuelo humano; Golf; Gimnasia; Lanzamiento de martillo; Salto de altura; Hockey; Saltos cortos; Saltos; Karate; Patadas; Levantamiento; Salto de longitud; Carrera de maratón; Ping-pong, tenis de mesa; Lanzamiento (picheo); Salto con pértiga; Billar; Tirar, empujar; Flexiones; Marcha atlética; Pelota rodante; Carrera; Palear; Lanzamiento de peso; Estar sentado; Patinaje; Pelota derrapando; Esquí; Saltar a la comba; Deslizarse; Resbalarse; Fútbol; Volteretas; Pelota giratoria; Lesiones deportivas; Sprint; Escaleras; Estar de pie; Golpear, pegar, puñetazos; Natación; Balanceo; Tenis; Lanzamiento; Cinta de correr; Salto vertical; Caminar; Levantamiento de pesas, entrenamiento; y Lucha libre.

Consulte «Lesiones deportivas» en el índice para ver las lesiones resultantes de eventos atléticos.

Bibliografía

[1] R. K. Adair, *The Physics of Baseball*, 3.ª ed. (HarperCollins, Nueva York, 2002)

[2] R. K. Adair, The physics of baseball. Phys. Today 26–31 (1995)

[3] A. Armenti Jr. (ed.), *The Physics of Sports*, American Institute of Physics (Springer, Nueva York, 1992)

[4] P. J. Brancazio, *Sport Science: Physical Laws and Optimum Performance* (Touchstone, Nueva York, 1984)

[5] H. Brody, R. Cross, C. Lindsey, *The Physics and Technology of Tennis* (Usrsa, Vista, California, 2004)

[6] E. R. Burke (ed.), *Science of Cycling* (Human Kinetics, Champaign, Illinois, 1986)

[7] R. Cross, *Physics of Baseball and Softball* (Springer, Nueva York, 2011)

[8] C. B. Daish, *The Physics of Ball Games* (The English Universities Press, Londres, 1972)

[9] N. de Mestre, *The Mathematics of Projectiles in Sport* (Cambridge University Press, Cambridge, 1990)

[10] G. H. G. Dyson, B. D. Woods, P. R. Travers, *Dyson's Mechanics of Athletics*, 8.ª ed. (Holmes & Meier, Nueva York, 1986)

[11] S. S. Fitt, *Dance Kinesiology*, 2.ª ed. (Schirmer/Thomson Learning, Nueva York, 1996)

[12] J. J. Fontanella, *The Physics of Basketball* (The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2006)

[13] C. Frohlich, Resource letter PS-1: physics of sports. Am. J. Phys. **54**, 590–593 (1986)

[14] C. Frohlich, Resource letter PS-2: physics of sports. Am. J. Phys. **79**, 565–574 (2011)

[15] T. Gay, *The Physics of Football: Discover the Science of Bone-Crunching Hits, Soaring Field Goals, and Awe-Inspiring Passes* (HarperCollins, Nueva York, 2005)

[16] D. F. Griffing, *The Dynamics of Sports: Why That's the Way the Ball Bounces*, 4.ª ed. (Dalog, Oxford, Ohio, 1995)

[17] J. G. Hay, *The Biomechanics of Sports Techniques*, 4.ª ed. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1993)

[18] G. K. Hung, J. M. Pallis (eds.), *Biomedical Engineering Principles in Sports* (Kluwer/Plenum, Nueva York, 2004)

[19] T. P. Jorgensen, *The Physics of Golf*, 2.ª ed. (AIP/Springer, Nueva York, 1999)

[20] K. Laws, *The Physics of Dance* (Schirmer Books, Nueva York, 1984)

[21] K. Laws, C. Harvey, M. Swope, *Physics, Dance, and the Pas De Deux* (Schirmer Books, Nueva York, 1994)

[22] K. Laws, M. Swope, *Physics and the Art of Dance: Understanding Movement* (Oxford University Press, Oxford, 2002)

[23] K. Laws, M. Lott, Resource letter PoD-1: physics of dance. Am. J. Phys. **81**, 7–13 (2013)

[24] D. Lind, S. P. Sanders, *The Physics of Skiing: Skiing at the Triple Point* (AIP/Springer, Nueva York, 1996)

[25] A. M. Nathan, L. V. Smith, W. L. Faber, D. A. Russell, Corked bats, juiced balls, and humidors: the physics of cheating in baseball. Am. J. Phys. **79**, 575–580 (2011)

[26] M. S. Townend, *Mathematics in Sport* (Ellis Horwood Ltd, West Sussex, 1984)

[27] F. Vizard (ed.), *Why a Curveball Curves: The Incredible Science of Sports (Popular Mechanics)* (Hearst, Nueva York, 2009)

[28] R. G. Watts, A. T. Bahill, *Keep Your Eye on the Ball: Curve Balls, Knuckleballs, and Fallacies of Baseball* (Freeman, Nueva York, 2000)

Apéndice H

Física para el cuerpo: mediciones, imágenes y tratamiento

Este apéndice aborda la física aplicada al cuerpo. Comienza con una breve descripción general de la física de las mediciones y los tratamientos médicos que utilizan luz, ultrasonido, rayos X, radiactividad e imágenes por resonancia magnética. Concluye con localizadores de temas sobre la física de las mediciones y del tratamiento que se presentan en el texto principal. Hay relativamente pocos ejemplos de este tipo porque este no es el énfasis de este libro.

Esta área de la física dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades se conoce en los Estados Unidos como «física médica» [2]. Algunos la subdividen en radiología diagnóstica y terapéutica, medicina nuclear diagnóstica y terapéutica, ultrasonido, imágenes por resonancia magnética y las aplicaciones de láseres para el diagnóstico y tratamiento [2], y otros, de una manera ligeramente diferente, en física de la radioterapia, física de la obtención de imágenes, física de la medicina nuclear y física de la salud [4]. La física médica se aborda en [3] y muchos recursos en esta área se enumeran en [1, 2]. Los recursos para el área más restringida de la radioterapia se pueden encontrar en [4].

H.1. Descripción general

La luz visible se utiliza ampliamente para la inspección médica, y la luz visible y ultravioleta se utilizan ampliamente para el tratamiento médico. Las fibras ópticas, en las cuales la luz es guiada a través de fibras flexibles, se utilizan en los endoscopios para llevar luz a las regiones internas y para recolectar la luz dispersada con el fin de formar una imagen en una matriz de dispositivos de carga acoplada (CCD, por sus siglas en inglés) en la punta del endoscopio. Estos se utilizan para diagnósticos de inspección y también para la inspección durante una cirugía o procedimiento. El sigmoidoscopio rígido solo puede inspeccionar la región inferior del colon y el colonoscopio flexible también puede inspeccionar las regiones superiores del colon; ambos tienen además pinzas o lazos para extirpar pólipos para biopsia. Los laparoscopios se utilizan para varios tipos de cirugía y procedimientos, que incluyen cirugía de estómago, reparación de hernias, extirpación de la vesícula biliar y procedimientos ginecológicos. Los artroscopios se utilizan para la cirugía en articulaciones articulares, tales como rodillas, tobillos y hombros. Otros endoscopios incluyen: broncoscopios (para el conducto bronquial en el pulmón), cistoscopios (vejiga urinaria), toracoscopios (cavidad torácica), laringoscopios (laringe) y angioscopios (vasos sanguíneos).

Los láseres con una amplia gama de longitudes de onda, potencias y, en el caso de los láseres pulsados, energías de pulso, se utilizan para muchos tipos de tratamientos quirúrgicos para realizar incisiones y extirpar tumores y otros tejidos sin sangrado y para esculpir, y se espera que se utilicen cada vez más en otros tratamientos. Por lo general, se emplean para calentar, con calentamiento suave, fotocoagulación y fotovaporización a intensidades de láser cada vez más altas; sin embargo, algunas aplicaciones utilizan la absorción de fotones para romper enlaces sin generar mucho calentamiento, como en la ablación láser y los fototratamientos. Los láseres se utilizan ampliamente en oftalmología, como para el tallado de la córnea (PRK y LASIK), el tratamiento de enfermedades de la retina (por ejemplo, para coagular capilares de paredes delgadas y en proliferación que se rompen fácilmente, lo cual es común en diabéticos, y para tratar y reparar agujeros y desgarros que pueden provocar daños progresivos), el tratamiento del glaucoma (para crear orificios para drenar el humor acuoso y aliviar el exceso de presión del humor) y el tratamiento de cataratas (mediante la limpieza de regiones opacas que a veces están presentes después del reemplazo del cristalino). Los láseres también se utilizan de forma rutinaria en procedimientos ginecológicos y dermatología, como en la eliminación de manchas en vino de Oporto (antojos de nacimiento) y tatuajes. En tratamientos fotodinámicos recientes, las células tumorales son destruidas selectivamente por especies tóxicas. Estas toxinas se liberan localmente mediante irradiación láser que disocia los fotosensibilizadores que se introducen en el cuerpo y se acumulan en las células tumorales.

El ultrasonido se utiliza ampliamente para la obtención de imágenes, como las de los fetos. Se utiliza en ecocardiografía para obtener imágenes del corazón y de los vasos principales y para analizar el flujo sanguíneo mediante el desplazamiento Doppler de la frecuencia del sonido dispersado por los glóbulos rojos. El ultrasonido también se utiliza para fragmentar cálculos renales.

La transmisión de rayos X por el cuerpo proporciona imágenes bidimensionales (mediante la absorción integrada de rayos X a lo largo de trayectorias lineales en el cuerpo) para obtener imágenes que no son posibles con luz visible o ultrasonido. Los huesos a menudo se destacan en los rayos X porque absorben los rayos X con mayor fuerza que los tejidos blandos. Se pueden destacar tejidos específicos después de la inyección y la subsecuente incorporación selectiva y transitoria de sustancias radiopacas no tóxicas. Dicho tratamiento utiliza átomos de número atómico alto (Z), como el bario o el yodo, que absorben fuertemente a las energías de rayos X comúnmente utilizadas. En la tomografía computarizada (TC), la transmisión se mide en muchos ángulos diferentes para llegar a una reconstrucción tridimensional mediante el uso de procedimientos de análisis tomográfico.

La radiactividad se utiliza tanto para la obtención de imágenes como para el tratamiento. En la obtención de imágenes por radionúclidos, se introducen materiales radiactivos localmente en el cuerpo y algunos de sus productos de desintegración, generalmente rayos gamma, se detectan y se transforman en imágenes fuera del cuerpo. Las gammacámaras se utilizan para la obtención de imágenes bidimensionales de rayos gamma, mientras que se emplean métodos tomográficos para obtener reconstrucciones tridimensionales, como en la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT, por sus siglas en inglés) y la tomografía por emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés). En la SPECT se detectan los rayos gamma emitidos por un radionúclido específico, mientras que en la PET se detectan los fotones de 511 keV producidos cuando los positrones emitidos por un radionúclido específico se combinan con electrones cercanos (dentro de $\sim$ 1–2 mm). En comparación con la obtención de imágenes por rayos X, la obtención de imágenes por ra-

dionúclidos tiene una resolución más baja, pero un contraste excelente, y puede utilizarse para analizar la función corporal y no solo para proporcionar información anatómica.

En el tratamiento con radiación, los tumores son destruidos por la radiación ionizante proveniente de una de varias fuentes. Esto incluye fuentes de haz como aceleradores lineales o aceleradores clínicos (linacs, por sus siglas en inglés), que producen rayos X y electrones de alta energía, y (los relativamente pocos) aceleradores de partículas que producen neutrones. Las fuentes externas incluyen el cobalto-60 emisor de rayos gamma (que, en comparación con los aceleradores lineales, tiene una menor calidad de haz, duración limitada y una sola longitud de onda), fuentes de braquiterapia (fuentes radiactivas selladas colocadas muy cerca del tumor) y fuentes no selladas (fuentes de radionúclidos que se inyectan o se ingieren).

Las imágenes por resonancia magnética (IRM o MRI, por sus siglas en inglés) utilizan el principio de la resonancia magnética nuclear (RMN), en el cual un campo magnético aplicado hace que los niveles de energía correspondientes al espín de un núcleo se dividan en diferentes energías, y se aplica una radiación electromagnética (sintonizada de forma resonante a una frecuencia correspondiente a la separación de estos niveles) que se absorbe y luego se vuelve a emitir. Mediante un método conocido como eco de espín, dos de tales pulsos electromagnéticos inciden sobre el cuerpo y se emite un tercero que luego se detecta. La intensidad de la radiación emitida depende de qué tan rápido el medio local relaje los espines excitados de un nivel a otro; esto se caracteriza por tiempos de relajación llamados T_1 y T_2; cuanto más cortos sean estos tiempos, menor será la señal. La IRM generalmente sondea los estados de espín de los protones (núcleos de hidrógeno). Una clave de la IRM es que los valores de T_1 y T_2 determinados a partir de este análisis caracterizan las concentraciones y los entornos químicos de núcleos específicos en las moléculas y materiales locales. Esto distingue un entorno de otro y proporciona el contraste en la imagen. La segunda característica clave es que esta información se puede obtener de manera resuelta espacialmente. Esta obtención de imágenes espaciales ocurre porque la frecuencia resonante de la radiación absorbida (y luego emitida) está determinada por el campo magnético local, y el campo aplicado tiene un gradiente espacial (superpuesto a un valor de fondo) que se barre en el tiempo, por lo que la ubicación de la resonancia se mueve y puede ser rastreada. En la IRM, la resolución espacial varía desde 0.25 hasta varios mm. Los pulsos electromagnéticos utilizados en la IRM oscilan a frecuencias en la región de radiofrecuencia (RF). La interacción con los espines nucleares se realiza a través del campo magnético oscilante en el pulso electromagnético. En cambio, en todas las interacciones de la radiación electromagnética con la materia con luz visible (anteriormente y en otros lugares del libro, como la absorción de luz en los bastones y conos de la retina) y rayos X (anteriormente), la interacción con la materia se realiza a través del campo eléctrico oscilante del campo electromagnético. La IRM es menos invasiva que los métodos que emplean rayos X y radionúclidos.

H.2. Localizador

Señalamos ahora las diversas mediciones del cuerpo descritas en el texto, junto con las escasas referencias en el texto al tratamiento del cuerpo. Esto abarca una fracción muy pequeña de los temas de física médica que acabamos de describir; también incluye mediciones de propiedades y técnicas de examen médico que no se trataron en la descripción general del apéndice.

Varios problemas en el Cap. 1 describen cómo medir las propiedades macroscópicas

del cuerpo. El problema 1.39 y la Fig. 1.18 muestran cómo medir el volumen de los segmentos corporales. La determinación del contenido de grasa corporal se describe en el problema 1.43 y en la Fig. 1.19. Los problemas 1.45 y 1.46 y la Fig. 1.20 muestran cómo determinar el centro de masa del cuerpo y la masa de los segmentos distales.

En el Cap. 6, se representan formas de medir las tasas metabólicas (en las Figs. 6.6 y 6.7). También se describen los protocolos utilizados para evaluar la capacidad cardiovascular y cardiorrespiratoria (Tabla 6.24).

Las mediciones relativas al rendimiento del corazón y del flujo sanguíneo, que son el foco del Cap. 8, se presentan en varios capítulos. El Cap. 7 describe cómo medir la presión arterial con un esfigmomanómetro (Fig. 7.2) y el uso de la palpación para estimar la presión interna de un vaso sanguíneo (problema 7.14, Fig. 7.25). Este capítulo y el siguiente también presentan la física de la inyección intravenosa (con una jeringa hipodérmica, problema 7.20, Fig. 7.26) y de la infusión (problema 8.6, Fig. 8.64). Las irregularidades en la apertura y cierre de las válvulas cardíacas y en el flujo se presentan en el Cap. 8 (Fig. 8.5) y en el Cap. 10 (Fig. 10.55, para trastornos cardíacos), el cual también tiene problemas que detallan cómo la ecocardiografía utiliza el ultrasonido para diagnosticar trastornos cardíacos y flujos sanguíneos (problemas 10.22 y 10.23). El problema 8.51 describe a grandes rasgos el uso de la balistocardiografía para medir la eyección de sangre desde el corazón. El uso de los ECG para monitorear el corazón se describe en el Cap. 12 (véase más abajo).

El Cap. 9 describe cómo utilizar un espirómetro para medir los volúmenes pulmonares durante diferentes etapas de la respiración (Fig. 9.13).

El Cap. 10 explica cómo escuchar los sonidos, lo que se denomina auscultación, es importante en el diagnóstico médico, y cómo se realiza utilizando estetoscopios y mediante la percusión en partes del cuerpo. Varios usos del sonido y del ultrasonido se han descrito anteriormente en relación con capítulos previos (por ejemplo, escuchar sonidos, ultrasonografía, ecocardiografía, balistocardiografía, etcétera), a pesar de que se presentan en este capítulo. El ultrasonido también se analiza en los problemas 10.20–10.24. Además, el Cap. 10 presenta los resultados de las pruebas de sensibilidad auditiva (Figs. 10.29, 10.42–10.45, 10.47 y 10.48) y las formas de probar la audición (Fig. 10.46) y la inmitancia del oído.

El Cap. 11 describe la prueba de agudeza visual (Fig. 11.37) y varias formas de tratar la visión imperfecta mediante el uso de lentes correctivas y la realización de tallado corneal por láser (Fig. 11.44). La curvatura de la superficie externa de la córnea se puede medir con un queratómetro (Fig. 11.42, problema 11.73) y la presión intraocular con un tonómetro de Goldmann (texto y problema 11.53); se puede utilizar una lente de gonioscopía para inspeccionar el ojo (Fig. 11.61, problema 11.12).

La medición de las señales eléctricas en el cuerpo, un método de diagnóstico muy importante y ampliamente utilizado, se detalla en el Cap. 12. Estas señales se resumen en la Tabla 12.1. Quizás las de mayor importancia son las señales eléctricas del corazón (electrocardiogramas (ECG), como en las Figs. 12.28–12.38, Tabla 12.6), del cerebro (electroencefalogramas (EEG), como en la Fig. 12.39) y de los músculos (electromiogramas (EMG), como en las Figs. 3.13, 3.31 y 12.22). La medición de los campos magnéticos también puede ser importante (Tabla 12.8).

Bibliografía

[1] R. K. Hobbie, «Resource letter MP-2: medical physics». *Am. J. Phys.* **53**, 822–829 (1985).

[2] R. K. Hobbie, B. J. Roth, «Resource letter MP-2: medical physics». *Am. J. Phys.* **77**, 967–978 (2009).

[3] S. A. Kane, *Introduction to Physics in Modern Medicine*, 2.ª ed. (Taylor & Francis/CRC Press, Boca Raton, 2009).

[4] S. T. Ratliff, «Resource letter MPRT-1: medical physics in radiation therapy». *Am. J. Phys.* **77**, 774–782 (2009).

Soluciones de problemas seleccionados

Problemas del Cap. 1

1.3 Medial.
1.13 Un balón de fútbol americano, debido a cómo debe sostenerse.
1.14 Cabeza.
1.27 (a) (resp. parcial) Para la parte inferior de las piernas, 3.72–9.30 kg y 5.53–9.55 kg.
1.32 (b) 0.25 m y 0.50 m.
1.33 (respuesta parcial) El área superficial es de 20.1 ft^2.
1.42 (b) 24.0 kg/m^2 para 1.68 m y 26.1 kg/m^2 para 1.8 m; (c) sí.
1.47 (a) 92.6 kg (204.2 lb) para el Hombre A y 84.3 kg (185.9 lb) para el Hombre B; (b) 0.4 kg (0.9 lb) para el Hombre A y 8.7 kg (19.2 lb) para el Hombre B.
1.52 (b) 21.1 y 27.0.
1.60 Más grande en climas fríos.

Problemas del Cap. 2

2.1 Palanca de tercera clase.
2.2 Tríceps braquial, palanca de segunda clase.
2.3 (a) De primera clase; (b) de segunda clase; (c) de tercera clase.
2.11 (b)

$$m_{\text{pierna}}(x_{\text{pierna extendida}} + x_{\text{pierna de equilibrio}}) = (m_{\text{torso+cabeza}} + 2m_{\text{brazo}})x_{\text{parte superior del cuerpo}}.$$

2.13 (a) $-m_b x$.
2.14 $T_1 = W_1 = 223.6$ N, $T_2 = W_2 = 282.8$ N, $\alpha = 26.6°$.
2.15 (respuesta parcial) 428 N a un ángulo de 0.073 rad por encima de la horizontal.
2.18 (b) 310.6 N.
2.22 (b) $T = 131$ lb, $F = 208$ lb, el ángulo de F es 29.8°.
2.34 (respuesta parcial) -6 N $\cdot$ m para 20 cm de profundidad.
2.35 (respuesta parcial) -6.9 N$\cdot$m para la posición erguida, -19.25 N$\cdot$m para la posición inclinada.
2.36 (respuesta parcial) -21.25 N $\cdot$ m para la posición inclinada hacia adelante, con las rodillas dobladas y el objeto lejos de su cuerpo.

Problemas del Cap. 3

3.7 Los niños tienen cabezas proporcionalmente más grandes y piernas más cortas.
3.13 0.27, fácil de lograr con zapatillas para correr con clavos.
3.17 1.7127 $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$.
3.21 Activar el músculo 3 o los músculos 1, 3 y 5, con el músculo 1 activado lo suficiente como para anular el torque en la cadera producido por el músculo 5. La ventaja de esta última disposición es que se puede aplicar un torque neto mayor a la rodilla. La activación de grupos musculares adicionales es posible, pero sus torques netos se anularían y esto no tendría ningún valor.
3.39 2/3.
3.46 (respuesta parcial) (a) No, se definen de manera diferente.
3.52 Sí, por -0.07 m, sí.
3.53 Para (a) $0.254H$; (b) $0.150H$; (c) $0.077H$; (d) $0.150H$; (e) $0.254H$; 14 cm.
3.57 Sí, porque la rapidez con la que el cuerpo puede despegar a un ángulo dado depende de la estructura de los pies y las piernas del cuerpo.
3.59 Mejora su estabilidad al aumentar sus momentos de inercia (por lo que para un torque dado su aceleración angular será menor) y desciende los centros de masa de las combinaciones de equilibrista y pértiga.
3.62 Articulación del hombro: abducción horizontal; cintura escapular: aducción; codos: flexión; muñecas: reducción de la hiperextensión; cabeza y cuello: ninguna; columna lumbar: ninguna; caderas: ninguna.
3.71 (a) 25 %; (b) 3.5× su peso corporal.
3.72 (a) Con el origen en la base de la torre, la pendiente está caracterizada por $y = -x$ y en el tiempo t el esquiador está en $x = (15\ \mathrm{m/s})t$, $y = 10 - (5\ \mathrm{m/s^2})t^2$. El esquiador aterriza cuando estas curvas se cruzan, con $-(15\ \mathrm{m/s})t = 10 - (5\ \mathrm{m/s^2})t^2$, lo cual ocurre en $t = 3.56$ s. Entonces $x = -y = 53.4$ m y la distancia es

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 75.5 \text{ m [157].}$$

(b) Al incluir el arrastre y la sustentación, esta distancia es de 65.9 m, por lo que el efecto del arrastre domina al de la sustentación y es significativo.
3.86 2.16 kg.
3.87 (a) 3880 W; (b) $\sim$ 3.6–7.2×; (c) $\sim$ 2.1–4.1×; (d) Aparentemente, los músculos del hombro no pueden suministrar toda esta potencia cinética, por lo que la recuperación de energía elástica almacenada en los tendones y ligamentos del hombro durante una etapa anterior del movimiento de lanzamiento también puede ser importante.
3.88 Aproximadamente 12.5–13.5 psi, aproximadamente 31.2–33.7 libras.
3.89 (b) (respuesta parcial) Estimando un volumen del balón de fútbol americano de 200 in^3 y utilizando la densidad de masa del aire a presión atmosférica (14.7 psi) de $\sim$ 1.2 $\mathrm{kg/m}^3$ a $\sim 70°\mathrm{F}$, una disminución en la presión de 2 psi a partir de 12.5 psi disminuiría el peso del aire en el balón en 0.02 oz, lo cual es mucho menor que la variación permitida de 1 oz en el peso del balón.
3.94 (respuesta parcial) (a) $\alpha_2 = 90° - \alpha_1$.
3.95 (a) (respuesta parcial) $\sin\alpha = u/v$. Para ángulos más planos, el balón viaja más lejos, pero el tiempo de suspensión es tan corto que el defensor de cobertura no puede llegar cuando el retornador de despeje atrapa el balón (quien luego puede eludir al defensor y retornar el balón); y para ángulos más empinados, el tiempo de suspensión es lo

suficientemente largo como para permitir que el defensor de cobertura llegue al retornador de despeje a tiempo, pero la distancia del despeje es demasiado corta.

(b) 69.8°, 43.7 yardas, 4.70 s, en comparación con los resultados que optimizan el alcance con 45°: 67.4 yd, 3.54 s. El arrastre cambia significativamente estos resultados [135].

3.104 Las condiciones iniciales dan $b_1 = 17.1$, lo que lleva a $b_2 = 1.10$ y $b_3 = 1.56$, y a un alcance de 47.3 m y un tiempo de vuelo de 3.72 s.

3.116 Los vectores de velocidad y de espín apuntan en la misma dirección.

3.120 44.0°, 31.1 m/s.

3.125 3.13, 3.04 y 3.27 m/s y 14, -4 y $-22°$ para un backspin de 100, 200 y 300 rad/s.

3.127 $(3/5)v_0$.

3.136 (respuesta parcial) Las colisiones elásticas son probablemente fatales para tiempos de colisión < 120 ms.

3.142 (a) 150 ft/s^2, $4.7g$, (b) 1150 lb.

3.146 (respuesta parcial) (c) Las predicciones del modelo no son muy cercanas a los valores observados, pero el modelo de colisión inelástica es mejor porque es el único que concuerda con la observación de que es más fácil romper la tabla de madera dada.

3.147 (respuesta parcial) Tanto el modelo inelástico como el de colisión no concuerdan con la observación de que es más fácil romper la tabla de madera dada, por lo que es mejor usar la masa de la mano en el modelo, como en el Problema 3.146, en lugar de la combinación de la mano y el antebrazo.

3.149 La transferencia de momento lineal al disparar una bala o al ser golpeado por una es igual en magnitud a la de la bala, pero en dirección opuesta a la bala (Tercera Ley de Newton), por lo que también se espera un retroceso por parte del tirador. Aparte de la acción refleja, se espera cierto retroceso cuando la bala golpea a la persona. Para una bala de ~ 0.03 kg que viaja a ~ 300 m/s y se detiene en una persona de 70 kg, el retroceso debería ocurrir a una tasa de ~ 0.13 m/s o ~ 5 pulgadas/s. Esto trata a todo el cuerpo como un cuerpo rígido que no está tocando el suelo.

3.150 (a) 1.4 m/s; (b) 0.42 ms; (c) 930 s; (d) la probabilidad de muerte debido a la aceleración del cerebro es de aproximadamente el 50 %, pero por supuesto se debe considerar el daño físico causado por la bala si entra en el cerebro, y así sucesivamente.

3.152 Véase [260] del Cap. 3.

3.154 e^2.

3.155 1.44, 1.06, 1.01 y 0.18 m.

3.156 0.50, 0.53 y 0.55.

3.163 48.0 mph antes, 24.7 mph después.

3.164 40.5 oz y aproximadamente 80 mph.

3.178 413 N.

Problemas del Cap. 4

4.2 (c) 480 MPa.

4.5 (a) 30 Pa, (b) 67 mm^2, (c) 1 %.

4.6 (respuesta parcial) 1.6 MPa para clavos.

4.7 (respuesta parcial) 0.0031 para clavos.

4.8 (respuesta parcial) 8000 N/m^3 para clavos.

4.9 (respuesta parcial) 780 N/m^3 para clavos.

4.15 (a) Tensión.

4.20 (a) $\lambda = 2$, $\epsilon_{\text{pequeña}} = 1$, $\epsilon_{\text{general}} = 3/2$.
4.21 (a) $\lambda = 2$, $\epsilon_{\text{pequeña}} = 1$, $e = 3/8$.
4.22 (a) $\lambda = 2$, $\epsilon_{\text{pequeña}} = 1$, $\ln \lambda = 0.69$.
4.23 (a) Sí, porque la fuerza resistiva del amortiguador aumenta con la velocidad;
(b) Sí, porque el resorte suministra la fuerza restauradora necesaria para devolverlo a su posición de equilibrio.
4.24 La longitud es 3.1 cm, dx/dt es 0.05 cm/s.
4.28 (a) $2\theta(t+1) - 2\theta(t-3)$, con todos los tiempos en segundos.
4.33 Se convierte en el modelo de Voigt, el modelo de Maxwell y un amortiguador, respectivamente.
4.42 (a) 6900 N.

Problemas del Cap. 5

5.3 428 N, 0.07 rad por encima de la horizontal.
5.9 (a) 0.11, es mayor que el 0.09 que figura en la tabla; pero en la teoría lineal se esperaría que fuera UTS$/Y = 0.22$, (b) $f_Y = 135$ N/cm^2, (c) el diámetro de los tendones es 0.073× el del músculo, (d) 2800 N/cm^2 = 28 MPa, lo cual es menor que el UTS de 54 MPa que figura en la Tabla 4.2, por lo que es menor que este, incluso con la teoría lineal.
5.11 (a) $\sim$ 3880 W/kg; (b) El aumento de energía cinética por unidad de tiempo y masa del músculo del hombro es $\sim$ 1800 W/kg, lo cual es $\sim$ 2–4× mayor que la potencia máxima derivable de un músculo preestirado, 438–875 W/kg, cuando se utiliza con perfecta eficiencia; (c) Como se señaló en el Cap. 3 y en [408], la potencia adicional necesaria para impulsar la rotación del húmero puede provenir de la recuperación de energía elástica almacenada en los tendones y ligamentos del hombro durante la fase de preparación (cocking) del lanzamiento.
5.13 Que los tiempos de contracción no se ven afectados por el preestiramiento.
5.15 Los músculos están bastante cerca de sus longitudes óptimas. Sin embargo, hay cambios significativos en las longitudes durante el ciclismo, pero se muestran cambios menores que el máximo esperado para los músculos por varias razones: (a) Las disminuciones en la longitud del músculo contraído son en realidad mayores que las mostradas porque la extensión del tendón disminuirá la disminución en la longitud total (graficada) del músculo/tendón, (b) la bicicleta está ajustada para utilizar los músculos en su estado óptimo, tanto en longitud como en velocidad muscular, por lo que los músculos no serán mucho más largos o más cortos que su longitud óptima.
5.17 (a) (respuesta parcial) $\sqrt{3N}F_{\text{fibra}}/2$.
5.27 (a) 40 s.
5.36 (b) 4000 sarcómeros en serie × 3200 nm/s por sarcómero = 1.28 cm/s.
5.39 (a) (respuesta parcial) 2770 W.
5.41 (d) (respuesta parcial) Tienen que ser un poco mayores durante la flexión porque se está provocando movimiento y no manteniendo una condición de equilibrio estático.
5.42 (c) (respuesta parcial) Sí. Con un entrenamiento de carga constante, los músculos encontrarán mucha resistencia solo para longitudes musculares menores y mayores que L_0 y poca resistencia cerca de L_0 (y los ángulos articulares correspondientes). Con el entrenamiento de resistencia variable, la carga se puede configurar para proporcionar resistencia en una amplia gama de longitudes musculares y ángulos articulares (para esa articulación en particular).

Problemas del Cap. 6

6.1 (respuesta parcial) 0.3°C.
6.4 (b) 144 BTU.
6.6 (a) (respuesta parcial) 7.1 kcal/g.
6.14 (a) 261 g, en comparación con 260 g y 280 g; (b) 45 %; (c) 18 %.
6.19 El 90 % de la fruta y el 40 % de la fruta seca es agua más materia no metabolizable.
6.26 (b) 31.4 kcal/g, lo cual es un 11 % demasiado alto; (c) 36.25 kcal/g, lo cual es un 28 % demasiado alto.
6.27 2200 kcal.
6.32 (a) −12.6 kcal/mol; (b) −14.0 kcal/mol.
6.33 66–70 %.
6.38 (a) 70 kg; (b) Esto es algo mayor que la masa corporal de 60 kg; (c) 700 ciclos/día, 0.5 ciclos/min.
6.43 147 moles de ATP.
6.49 6.9.
6.55 (a) 321.4; (b) 1.15; (c) 2.3 donas estándar.
6.62 (respuesta parcial) 580 kcal/h para mujeres en edad universitaria de 50 kg, utilizando 40 mL/kg-min y un equivalente calorífico de 4.83 kcal/L O_2.
6.63 (a) 89.9 m/min, 1.50 m/s, 3.35 mph, muy buen acuerdo; (b) 259 kcal/h.
6.64 $\sim$ 3000 kcal.
6.68 (respuesta parcial) (a) 1048 kcal/h y 3.6 L O_2/min para la Etapa VIII, (b) 35 kcal para la Etapa VIII.
6.73 (a) 305 J, (b) 36 kcal, (c) no, pero excluye el empuje durante 5–10 s en cada jugada, lo cual obviamente explica la mayor parte del gasto de energía (aunque relativamente poco del trabajo realizado).
6.76 12.2 kJ, 11.7 kcal.
6.80 A partir del cambio en la energía potencial únicamente, el mínimo sería 0.9 kcal.
6.85 El factor de actividad es 1.48 (asumiendo caminata de «autocuidado» y también ciclismo a 5.5 mph), la MR es 1920 kcal/día (utilizando una BMR de 1300 kcal/día).
6.86 (a) 4.9, (b) 4.2.
6.90 Asumiendo 9 kcal/g de grasa, da una ganancia de 3.2 kg, lo cual es consistente con las observaciones.
6.92 15 kg, 33 lb.
6.100 2.2 L/h.
6.106 Las pérdidas térmicas hacia el mundo exterior son menores con mitones. Excepto por los más externos, los lados laterales de los cuatro dedos en los mitones están en contacto entre sí, en lugar de con el material y luego con el mundo exterior, por lo que las pérdidas térmicas son menores.
6.107 (a) 70 kcal/h.
6.112 $T_{\text{wc}} = 35.74 + 0.6215T - 35.75w^{0.16} + 0.4275Tw^{0.16}$.
6.113 (a) A y B; (b) C; (c) A.
6.118 El primer término es 40 kcal/día, el segundo término es de 220 kcal/día. El segundo término es muy significativo.

Problemas del Cap. 7

7.3 2240 cm^3, 2.49 kg, 24.4 N; utilizando una densidad de masa de 1.11 g/cm^3.

7.7 No, su densidad es entonces 1.01 g/cm^3, la cual está por encima de la del agua, utilizando una densidad de grasa de 0.8 g/cm^3.
7.18 (a) Q/N; (b) El diámetro de los tubos pequeños sería entonces $N^{1/4}D$, lo cual no es posible porque el diámetro de los tubos pequeños superaría entonces al de los tubos más grandes.
7.25 (respuesta parcial) 0.32 cm en un gas.
7.39 Re = 0.001, viscoso/laminar.

Problemas del Cap. 8

8.5 Debería preocuparse, pero no por su presión arterial (en realidad 120/80 mmHg), sino por quien se la dio en presión absoluta en lugar de la manométrica estándar.
8.9 1.16× mayor
8.13 (a) 121 mmHg, lo cual es un 32 % más alto que el caso base de 92 mmHg, (b) 115 mmHg, lo cual es un 25 % más alto.
8.16 (a), (b) Cambian por un factor de 1/8.
8.20 1 N $\cdot$ s/m^5 = 10^6 (N/m^2)/(cm^3/s) = 10^5 dina $\cdot$ s/cm^5 = 1.32×10^8 PRU.
8.32 $u^{1/4}$.
8.33 (respuesta parcial) 0.012/cm para la arteria subclavia
8.40 98.6 mmHg, utilizando una densidad de sangre de 1060 kg/m^3.
8.45 Músculo esquelético Tipo I, porque no se necesita una respuesta muy rápida y la resistencia es esencial.
8.49 0.128 L = 128 cm^3.
8.50 (respuesta parcial) Radio interno de 3.6 cm.
8.66 Frecuencia cardíaca: 83/min para el hombre, 91/min para la mujer, 161/min para el lactante.

Problemas del Cap. 9

9.6 (respuesta parcial) 4720 para $z = 0$ (turbulento), 0.18 para $z = 20$ (laminar).
9.16 0.0078 cmH_2O/(L/s), mucho menor que la resistencia total, $\sim$ 2 cmH_2O/(L/s).
9.20 2.7 cm$H_2O \cdot$ s/L.
9.25 (a) Diferentes personas tienen diferentes presiones espiratorias máximas, y solo una fracción de ellas podría alcanzar esta presión máxima de inflación.
9.26 Aproximadamente la mitad.
9.27 (a) Para hombres $\simeq$ 1.5 m; (b) Para un volumen inspiratorio de 1.8 L, la sección transversal es de 10 cm^2 y el diámetro es de aproximadamente 3.9 cm (si este fuera el factor limitante real).
9.30 Mayor en un ratón (0.005 L/kg $\cdot$ cm-H_2O) que en el hombre (0.003 L/kg $\cdot$ cm-H_2O).
9.37 (respuesta parcial) Se consumen 570 L de O_2 (a 1 atmósfera de presión de oxígeno) por día.
9.39 (a) La mayor parte del vapor de agua en el aire espirado se pierde.

(b) Sí, se recuperaría más vapor de agua, pero no debe permitir que el agua recuperada, en forma de mucosidad, salga de su nariz.
9.42 (respuesta parcial) (a) 17.3 m^3, 8.5 ft.

(b) Disminuye en un 5.0 % a 15.9 %; el marinero comienza a sentir algunos efectos debido a este nivel más bajo de O_2.

(c) El volumen no cambiaría.

(d) El volumen disminuye por un factor de 4 aquí. Cuanto más pequeña sea la embarcación, más pequeña será la burbuja posible, tanto al nivel del mar como a mayores profundidades.

(e) Aumenta en un 5.0 % (la misma fracción en que disminuye la fracción de O_2 aquí), a 5.04 % (incluyendo el nivel inicial de 400 ppm); si el CO_2 no se disuelve en el agua (lo hace en cierta medida), el marinero parece estar en gran peligro, y en mayor peligro por los altos niveles de CO_2 que por los bajos niveles de O_2.

9.45 (respuesta parcial) 225 mmHg en total, 42 mmHg de oxígeno.

Problemas del Cap. 10

10.4 Respectivamente a 0, 20 y 25°C, v_{aire} es 331, 343 y 346 m/s; ρ_{aire} es 1.292, 1.204 y 1.184 kg/m^3; y Z_{aire} es 428, 413 y 410 kg/m$^2 \cdot$ s.

10.6 0.00002–2000 dina/cm^2.

10.11 70 dB SPL.

10.14 (a) 100 dB SPL, 40 dB SPL.

10.20 (a) 0.27.

10.33 $\sim$ 1000 Hz, lo cual tiene sentido ya que las voces de los niños son de tono más agudo que las de los adultos.

10.38 160 Hz, asumiendo que una masa con la masa de los pliegues vocales está unida a un resorte sin masa con la constante de fuerza de los pliegues vocales. Esto realmente requiere el análisis de un resorte masivo que oscila libremente, lo que muestra que la frecuencia de oscilación es $\pi/2\times$ este valor [691].

10.40 Menor, porque tienen frecuencias fundamentales de zumbido más altas.

10.47 3×10^{-13} m.

10.49 Es 9×10^6 veces mayor a 3000 Hz que a 1 Hz.

10.55 (a) Radios de 0.4 μm para 20 Hz a 400 μm para 20 kHz.

10.60 17 000 Hz sería lo mejor porque la sensibilidad auditiva de las personas mayores es muy baja a esta frecuencia en comparación con la de las personas más jóvenes, a 250 Hz y 1000 Hz la sensibilidad auditiva no es tan diferente entre personas mayores y jóvenes, a 30 000 Hz los seres humanos no tienen sensibilidad auditiva.

10.61 Aproximadamente 200/s.

10.66 100–8000 Hz, más de 40 dB.

10.67 40–14 000 Hz, más de 70 dB.

10.72 El primero (60 dB SPL) es un poco más fuerte que el segundo (59 dB SPL).

Problemas del Cap. 11

11.1 (b) −2.5 D, 5.0 D, 7.5 D, 0.13 m.

11.14 (a) (respuesta parcial) 2.5 % para la primera superficie, (b) no.

11.20 7.51 mm, −7.51 mm.

11.21 6.07 mm.

11.23 La retina.

11.28 Se produce más daño si se mira en la dirección del haz porque este se enfocará en la fóvea. El daño a la fóvea puede perjudicar la visión nítida, dejándolo con una visión borrosa.

11.29 8.8 cm.
11.40 (respuesta parcial) El índice de refracción es mayor a 630 nm por 0.0008 (si todo lo demás es igual).
11.48 58.62 D (menor que antes), 22.8 mm (más largo), debido principalmente al menor índice de refracción del cristalino.
11.55 +3.72 D
11.56 −1.71 D, −1.67 D.
11.63 (c) Miopía. Una corrección de −2 D conduciría a una buena visión. (El paciente tiene 4 D de acomodación, lo cual es suficiente con esta corrección).
11.69 (b) 7.55 mm = 0.00755 m.
11.78 11.5°
11.79 Utilizaría correcciones de prisma en ambos ojos con la misma potencia de prisma, con las ranuras verticales en ambos casos. El correspondiente al ojo izquierdo se vería como el de la Fig. 11.50 con el ojo mirando a lo largo de la página comenzando desde la parte inferior de la figura; el del ojo derecho sería la imagen especular (izquierda-derecha) de este.
11.81 250 lux asumiendo 500 lúmenes/W (Fig. 11.51). Es consistente con los niveles dados en la Tabla 11.5.

Problemas del Cap. 12

12.2 110 000 Ω.
12.4 (a) 240 mA, (b) se produciría una descarga y una posible fibrilación ventricular.
12.11 La gran difusión neta de K^+ hacia el exterior, la impermeabilidad de la membrana a las proteínas (que están cargadas negativamente) y la bomba de Na^+ contribuyen a que la célula sea negativa en relación con el líquido extracelular para un axón en reposo. La pequeña difusión neta de Na^+ hacia el interior de la célula añade ligeramente a la positividad dentro de la célula.
12.19 (respuesta parcial) 6.20×10^{-4} s para axones amielínicos.
12.28 $\sim$ 80/min.
12.30 El dipolo generalmente también rota. A(c); B(a); C(d); D(b).

Problemas del Cap. 13

13.2 Cada 17 min.
13.3 (respuesta parcial) 1.6/s para un retraso de 1 s.

Índice alfabético

- Escala abreviada de lesiones (AIS), 178
- Presión absoluta, 492
- Absorción o atenuación de la luz, 695, 864, 865
- Absorción o atenuación del sonido, 664, 665
- Aceleración, 41, 116, 173
- Acomodación, 320, 873
- Tendón de Aquiles, 11, 45, 66, 89, 100, 109, 136, 214, 249, 262, 269, 300, 313, 344
- Admitancia acústica, 665, 666, 704–706
- Zumbador acústico, 677, 679, 684, 691
- Immitancia acústica, 665, 704
- Impedancia acústica, 661, 665–669, 688, 690, 697, 704, 706
- Resistencia acústica, 665–667, 704
- Acústica, 657, 664–666
- Actina, 337, 339, 351, 363, 365–368
- Factor de actividad, f, 421, 427–429, 450, 482, 483, 879
- Adenosín difosfato (ADP), 363, 397, 405, 406, 408, 475
- Adenosín trifosfato (ATP), 343, 363, 365, 367, 368, 377, 397, 399, 405– 412, 422
- Condiciones adiabáticas, 706
- Metabolismo aeróbico, 406–409, 411, 426, 431, 566
- Respiración aeróbica, 406
- Envejecimiento, 28, 58, 61, 69, 116, 132, 249, 251, 268, 271, 301, 320, 376, 377, 409, 419, 420, 423, 429, 431–433, 435, 441, 442, 478, 483, 520, 525, 569, 571, 572, 578, 602, 615, 623, 624, 627, 636–638, 644, 692, 708–710, 712, 719, 725, 851, 883, 914, 915
- Resistencia de las vías respiratorias, 637, 638, 640–644, 646, 647
- Alcohol, 398–401
- Reglas alométricas, 24, 213, 215, 216, 219, 415, 417–420, 441, 468, 478, 522, 613, 618, 648
- Alvéolos, 496, 625–632, 634, 636, 637, 639, 641–644, 647, 648, 653
- Anabolismo, 393, 406
- Glucólisis anaeróbica, 406–411, 413, 414
- Direcciones anatómicas, 2
- Planos anatómicos, 3
- Términos regionales anatómicos, 3
- Aneurismas, 561, 578–582, 584–586, 588, 613
- Frecuencia angular, 42
- Momento angular, 42, 133, 169
- Anisotropía, 268, 270

- Tobillos, 17, 66, 96, 98–100, 104, 109–114, 130–132, 158, 167, 170, 171, 176, 190, 192, 212, 214, 216, 333, 334
- Músculos antagonistas, 10, 11, 13, 14, 336, 371, 373
- Ligamento cruzado anterior (LCA), 7, 268, 271, 273, 312
- Datos antropométricos, 17
- Antinodos, 671, 672
- Aorta, 469, 535, 536, 539–541, 544, 545, 547–550, 554–557, 560, 561, 564, 579, 601, 718, 719, 721, 722
- Humor acuoso, 493, 665
- Tiro con arco, flechas, 96, 449, 917
- Principio de Arquímedes, 17, 495
- Momento de inercia del área, 279
- Brazos, 17, 19, 20, 44, 47, 355, 356
- Arritmias cardíacas, 470, 542, 543, 858, 861, 878
- Pulso arterial, 549, 584, 585, 588, 596–601, 717
- Pared arterial, 586
- Arterias, 268, 410, 459, 461, 493, 533, 535– 537, 539, 540, 546, 548–557, 560, 563–566, 571, 572, 574, 578, 579, 581, 582, 585, 587, 588, 592, 593, 597, 623
- Articulaciones articulares, 18, 43
- Articulación, 674, 675, 677, 682
- Astronautas, 23, 129, 194, 663, 914
- Hidrólisis de ATP, 365, 367, 368, 405
- Aurículas, 535, 541–544, 570, 576, 577, 589, 591, 604, 718, 852, 853, 858
- Factores de Atwater, 398, 400, 420, 436
- Audiograma, 694–696, 707–711
- Audiología, 666, 704
- Nervio auditivo, 693, 700
- Pabellón auricular, oreja, 693, 695
- Auscultación, 82, 494, 657, 717
- Axones, 178, 819, 823, 825–828, 836–849, 863
- Espalda, 107, 110, 158, 177, 313
- Modelo balístico de la marcha, 120, 126
- Balistocardiografía, 541
- Pelotas, 175, 196, 222–231, 236–239, 482
- Tasa metabólica basal (TMB), 16, 24, 25, 332, 415–420, 423, 437, 441, 444, 478, 577, 646, 879
- Béisbol, 28, 96, 106, 150–166, 173, 175, 187–191, 193, 195–197, 202–204, 206, 222–229, 233, 234, 236–239, 311–314, 380, 381, 384, 412, 413, 449, 726, 917
- Membrana basilar, 694, 699–703
- Baloncesto, 96, 106, 115, 163, 175, 195, 202, 206, 208, 230, 236, 238, 308, 312, 313, 412, 413, 433, 443, 449, 483, 917
- Bateo, 96, 106, 165, 187–190, 233, 236–238, 726
- Flexión de vigas, 276
- Ley de Beer, 664, 864
- Flexión de la espalda, 71
- Flexión de la viga, 279
- Flexión de los huesos, 302
- Ecuación de Bernoulli, 499–501, 573, 581, 588, 678
- Músculos biarticulares, 104, 167, 333, 335, 372, 374
- Bíceps braquial, 3, 11, 45, 46, 50, 152, 154, 336, 342

- Bicicleta, 97, 98, 104, 167, 168, 182, 314, 345, 372, 374, 381, 403, 425, 429, 431, 443, 448, 450, 451, 468, 485, 519, 524, 917, 918
- Flujo bifurcado, 512, 537, 557, 578, 579, 582–584, 611–613, 624, 627
- Visión binocular, 14
- Biofísica, 911
- Ley de Biot-Savart, 863
- Mordida, 67, 90, 91
- Cuerpo negro o radiación térmica, 394, 439, 441, 443, 445, 447, 448, 451, 452, 460, 466, 467, 566, 879, 880
- Vejiga, 22, 493, 518, 519
- Punto ciego, 28
- Sangre, 16, 26, 377, 406, 410, 452, 458, 459, 461, 492, 497, 503, 504, 533–541, 543–548, 554, 561–564, 623, 625, 661, 665, 719, 825, 850, 885
- Flujo sanguíneo, 625, 719
- Tasa de flujo sanguíneo, 377, 518
- Plasma sanguíneo, 497, 503, 504, 825
- Presión arterial, 16, 23, 194, 377, 492–494, 510, 518, 536, 539–542, 544–546, 548–558, 560–562, 571, 873–876, 884, 885, 908
- Vasos sanguíneos, 22
- Navegación en bote, 97, 220, 345, 412, 413, 449, 451, 917
- Densidad corporal, 17
- Grasa corporal, 25
- Índice de masa corporal (IMC), 25, 32, 33, 35, 419, 429, 437, 442
- Órganos corporales, 22
- Longitudes de segmentos corporales, 17
- Área de superficie corporal, 445
- Temperatura corporal, 16, 395, 416, 437, 445, 458–461, 463–471, 566, 873, 874, 878–883, 885, 887
- Flujo de bolo, 562
- Flexión del hueso, 282
- Conducción ósea para la audición, 709–711
- Huesos, 5, 23, 43, 47, 52, 54, 250, 251, 266– 269, 285–287, 297, 299, 300, 313, 452, 463, 568, 661, 665, 669, 825
- Rebote, 98, 139–141, 150, 174, 175, 187, 191, 195, 199, 202, 204–207, 209, 220, 231, 233, 236, 238, 284
- Condiciones de contorno, 306, 668, 670–672, 847, 848, 868, 897
- Capas límite, 116, 229, 396, 462, 512– 514, 819
- Bolos, 98, 160, 162, 165, 166, 195, 207, 449, 917
- Boxeo, 21, 96, 106, 173, 178, 182–185, 187, 233, 311, 314, 412, 917
- Braquial, 50, 336
- Braquiorradial, 50, 336, 341
- Cerebro, 22, 24, 175, 178, 441, 444, 452, 469, 493, 497, 504, 550, 566, 568, 574, 577, 661, 665, 693, 820, 827, 859, 873
- Enfermedad cerebral, 573, 574, 577–580, 587
- Respiración, 16, 23, 24, 26, 195, 412, 422, 439, 462, 466, 485, 492, 540, 623, 663, 677, 692, 716, 717, 861, 873, 874, 885
- Frecuencia respiratoria, 16, 22, 24, 623, 639, 645–647
- Unidad térmica británica (BTU), 472
- Bronquios, bronquiolos, 624, 626, 636, 638, 641
- Disco herniado, 74

- Módulo de compresibilidad, 319, 660
- Flotabilidad, 520
- Cable, ecuación del telegrafista, 844
- Calcáneo, 66, 100, 136
- Hidroxiapatita de calcio, 251
- Contenido o valor calórico, 398–402, 434
- Ingesta calórica, 406, 433–435
- Equivalente calorífico, 397, 398, 422, 426
- Calorimetría, 396, 398, 421–423
- Viga en voladizo, 282
- Capilares, 535, 536, 539, 540, 546, 548, 549, 554–556, 560–562, 564, 565, 568, 577, 592, 600, 625, 626
- Carbohidratos, 396–402, 404, 405, 409, 411, 422, 426, 435, 437, 439
- Dipolo cardíaco, 851–854, 857–859
- Flujo cardíaco, 568
- Músculo cardíaco, miocardio, 10, 269, 331, 332, 370, 371, 533, 536, 541, 543, 577, 837, 852–854, 858, 861, 875
- Gasto cardíaco, 410, 536, 541, 550, 563–566, 568, 570–573, 592, 601, 623, 874, 875, 885
- Sistema cardiovascular, 533
- Transporte, 61, 85, 96, 106, 199, 219
- Cartílago, 10, 115, 116, 250, 252, 254, 255, 266, 268, 269, 272, 285, 289, 313
- Catabolismo, 393, 403, 405, 413
- Atrapar, 96, 106, 187, 195, 225, 726
- Células, 19, 23, 250, 406, 410, 444, 827
- Centro de gravedad, 106
- Centro de masa, 17, 19, 105, 106, 119, 127, 133, 141, 145
- Fuerza centrípeta, 512, 513, 560
- Líquido cefalorraquídeo, 493, 497, 504, 825, 850
- Masticación, 23, 67, 90, 91, 193, 317, 318, 400, 716, 717
- Sistema circulatorio, 533, 534, 592
- Escalada; subir, bajar escaleras, 61, 64, 76, 78, 79, 97, 110, 214, 312, 335, 367, 368, 386, 425, 426, 430, 443, 446, 480, 481
- Arterias obstruidas, 557, 572–574, 587
- Bucle cerrado, regulación del ciclo, 882, 885
- Ropa, 396, 439, 445, 457, 462, 463, 471, 880, 881
- Cóclea, 693, 694, 696–704, 708, 850, 851
- Coeficiente de fricción, 5, 115–118, 193, 211, 212, 220, 234
- Coeficiente de restitución (COR), 174
- Coeficiente de viscosidad, 249, 284, 497, 501, 503, 504
- Colágeno, 250–254, 268, 272, 273, 548
- Tiempo de colisión, 175, 177, 178, 185
- Colisiones, 173, 175, 481
- Hueso compacto, cortical, denso, 252, 259, 266, 271, 310, 452
- Distensibilidad, 501, 509–511, 552–554, 557, 558, 565, 590, 591, 593–595, 600–602, 610, 637, 641, 643, 644, 646, 649, 704, 905, 908, 909
- Vaso de distensibilidad, 509, 553, 554, 556, 557, 588, 590, 597, 640, 641, 718
- Materiales compuestos, 249, 322
- Fracturas compuestas, 313
- Flujo compresible, 498
- Compresión, 256, 257

- Ondas de compresión, 658, 694
- Contracción muscular concéntrica, 335, 336, 425, 430
- Conmociones cerebrales, 178, 179, 182, 183, 311, 313, 314, 316
- Conductancia, 823, 824, 840, 843
- Fotorreceptores de cono, 827
- Tejido conectivo, 250
- Relación constitutiva, 257
- Ecuación de continuidad, 498–500, 564, 573, 581, 582, 584, 678, 681
- Teoría de control, 876
- Convección, 31, 394, 439, 455, 456, 458, 460, 462, 466, 467, 566, 879, 880
- Temperatura corporal central, 459, 464–466, 468– 470, 878, 880, 882, 883
- Intercambio de calor a contracorriente, 459, 461, 882
- Propagación de grietas, 186, 302, 309
- Creatina (Cr), 408
- Fluencia, 284, 285, 292, 295, 297, 299
- Críquet, 198, 204, 222, 229, 449
- Puentes cruzados, 352, 358, 363, 365–368, 377, 444
- Agachado, 64
- Cristalino (lente ocular), 320, 665, 873
- Corriente, 503, 820, 822, 824, 832, 838, 841– 845, 861–863
- Arterias curvas, 512, 513, 560, 584
- Carga cíclica, 284, 307
- Ciclismo, 97, 98, 104, 167, 168, 182, 314, 345, 358, 372, 374, 381, 403, 425, 429, 431, 443, 448, 450, 451, 468, 483, 485, 519, 524, 917, 918
- Danza, 21, 97, 413, 428, 449, 918
- Amortiguadores, 284, 287, 344
- Escalas de dB, 662–664, 707, 708, 712
- Longitud de Debye-Hückel, 836
- Deceleración, 116, 173
- Deformación, 255, 287
- Grados de libertad, 5, 98
- Deltoides, 61, 152, 345
- Despolarización, 542, 700, 819, 828, 829, 836, 837, 849–855, 858
- Diástole, 541, 542, 545, 547, 549, 566, 567, 588, 590, 591, 602–604, 719
- Presión diastólica, 16, 492–494, 541, 549, 550, 557, 569, 571, 576, 577, 585, 596, 598, 599, 609
- Constante o función dieléctrica, 820, 823, 825, 839, 840
- Difracción del sonido, 664
- Difusión, 363, 491, 515–517, 535, 561, 637, 829, 830, 848
- Coeficiente de difusión, 363, 515, 516, 829, 831, 849
- Ecuación de difusión, 516, 848
- Miocardiopatía dilatada (MCD), 601, 603
- Función delta de Dirac, 288, 293
- Enfermedades y trastornos, 1, 23, 58, 61, 69, 116, 178, 181, 182, 194, 235, 404, 416, 420, 426, 464, 468, 470, 542, 543, 571–575, 577–582, 584–588, 601– 605, 613, 614, 616, 632, 641, 643– 646, 649, 651–653, 696, 704, 706– 712, 718, 719, 852, 858–862, 866, 870, 875, 876, 914, 916
- Distensibilidad, 510, 578–580, 588, 610
- Buceo y saltos, 87, 97, 168–170, 220, 412, 413, 917

- Equilibrio y relación de Donnan, 833
- Ecocardiografía y ultrasonografía Doppler, 541, 657, 721
- Arrastre (resistencia), 96, 188, 195–200, 203, 204, 209, 218– 222, 224–228, 236, 426, 502, 505, 513, 514, 519–522, 524, 529, 530
- Ductilidad, 265
- Conducto arterioso, 540, 571, 595, 596, 616, 718
- Muerte, 178–181, 186, 233, 437, 466, 543, 653, 861, 875, 876, 878, 887, 915, 916
- Viscosidad dinámica, 497
- Conducto auditivo, meato, 693, 696, 699, 704– 706, 709
- Tímpano, 693, 695–699, 704, 705, 707
- Oídos, 493, 657, 850, 851
- Alimentación, 23, 67, 193, 317–319, 396–398, 400, 402–404, 432–437, 446, 716, 717
- Contracción muscular excéntrica, 335, 336, 360, 425, 430
- Ecocardiografía, 541, 546, 657
- Ectomorfos, 20, 21, 525
- Masa efectiva, 183, 186, 192, 234, 235, 238, 325
- Eficiencia energética, 16, 332, 396, 404, 406, 407, 409, 410, 425, 426, 430, 431, 450, 451, 577, 646, 692
- Triángulo de Einthoven, 856–858
- Comportamiento elástico, 248, 255
- Colisiones elásticas, 174, 184
- Límite elástico, 263
- Elastina, 250, 253, 548
- Codos, 8, 9, 11, 20, 44, 51, 152, 154, 158, 160, 162, 172, 230, 312, 336, 353
- Dipolos eléctricos, 821, 822, 851–854, 857– 859, 864
- Campos eléctricos, 820–822
- Choque eléctrico, 27, 861, 862, 866
- Capacitancia eléctrica, 823, 838–843
- Resistencia eléctrica, 503, 664, 665, 822–824, 838–842, 847, 852, 862
- Electrocardiograma (EKG, ECG), 426, 541, 543, 819, 820, 852–860, 924
- Electroencefalograma (EEG), 820, 859, 861, 924
- Ondas electromagnéticas, 820, 864, 865
- Electromiograma (EMG), 114, 134, 820, 924
- Émbolo, 587, 588
- Emisividad, 442, 443, 445, 447, 453
- Enfisema, 641, 643, 644
- Endomorfos, 21, 520
- Energética, 118, 133
- Energía, 24, 393
- Almacenamiento de energía, 260
- Entropía, 517, 707
- Tejido epitelial, 250
- Equilibrio, 39, 275
- Erector de la columna, 71–74
- Función de error, 180, 904
- Pandeo de Euler, 305
- Evaporación, 394, 439, 460, 462
- Ejercicio, 23, 63, 76, 78, 89, 105, 151, 268, 307, 326, 353, 367, 374–377, 387, 403, 405, 408–412, 420, 422, 423, 426, 428, 429, 433, 435, 437, 440, 443, 445, 448, 450, 451, 461, 466, 468, 563–571, 575, 577, 623, 627, 635, 647, 649, 651, 873, 874, 880, 881, 884, 885

- Espiración, exhalación, 520, 623, 633–640, 643, 644, 646, 647, 718
- Músculos espiratorios, 633, 639
- Volumen de reserva espiratorio (VRE), 636
- Propiedad extensiva, 248, 257, 395
- Músculos extensores, 10, 11, 14, 100, 104, 112, 132, 152, 334, 337, 353–355, 357, 371
- Ojos, 12, 14, 15, 22, 23, 27–29, 108, 194, 195, 320, 331, 337, 341, 343, 491, 493, 526, 665, 716, 723, 820, 827, 866, 873, 885, 886
- Fibras musculares de contracción rápida (FT), 343, 344, 361, 371, 376
- Grasa, 16, 22, 25, 393, 397–405, 408, 410, 411, 422, 434, 435, 437, 439, 452, 463, 568, 661, 669, 825
- Fatiga de materiales, 307
- Retroalimentación y control, 14, 82, 459, 464, 551, 552, 565, 566, 588, 873
- Pies, 17, 19, 20, 100, 103, 109, 313
- Fémur, 6, 53, 99, 107, 252, 259, 262, 299–301, 310
- Feto, 393, 420, 429, 478, 540, 541, 571, 595, 596, 616, 636, 638, 718
- Fibrilación cardíaca, 470, 878
- Fibrilación cardíaca ventricular, 543, 858, 861, 862
- Peroné, 107
- Leyes de difusión de Fick, 515, 516, 829, 831, 848
- Dedos, 8
- Músculos flexores, 10, 11, 14, 18, 50, 51, 99, 100, 104, 112, 132, 152, 157, 334, 336, 337, 353, 354, 356, 357, 371– 373
- Flujo de sangre, 512
- Flujo de fluidos, 491
- Tasa de flujo sanguíneo, 410, 459, 461, 536, 541, 543, 549, 551, 552, 554–556, 558, 563–566, 568, 570, 572, 577–580, 582–584, 587, 588, 592, 595, 598, 600, 908, 909
- Flujo, resistencia vascular, 500, 503, 549, 550, 552–558, 565, 571, 590, 593– 595, 600, 601, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 646, 908, 909
- Vuelo, 24
- Vuelo, vuelo humano, 481, 523, 524
- Distancia focal, f, f', 731, 733, 738, 740–752, 759, 761, 762, 766, 768–771, 775, 777, 780, 790
- Puntos focales, F, F', 739, 747, 748, 750, 751, 756, 757
- Alimento, 23, 67, 193, 317–319, 396–398, 400, 402–404, 432–437, 716, 717
- Fútbol, 28, 96, 106, 150, 162, 163, 166, 182, 187, 195, 197, 199, 202, 204, 207, 211, 222–224, 227, 229, 234, 238, 304, 311–314, 316, 412, 413, 449, 481, 917
- Foramen oval, 540, 571, 595, 596, 616
- Capacidad vital forzada (FVC), 643
- Respiración forzada, espiración, 643, 644, 647
- Volumen espiratorio forzado (FEV), 643
- Fuerzas, 39, 82, 109, 257, 697
- Fuerzas en el cuerpo durante la flexión y el levantamiento, 74
- Antebrazo, 19, 20, 44, 46, 354
- Formantes, 675–677, 682, 685–692, 724, 906
- Análisis de Fourier, 681–683, 687, 688, 715, 716
- Tenacidad a la fractura, 309, 317, 318

- Fracturas, 109, 175, 176, 178–180, 183, 184, 186, 187, 193, 234, 235, 248, 265, 299–305, 314
- Mecanismo de Frank-Starling, 567, 569, 602
- Fricción, 95, 96, 106, 113, 115–119, 190, 193, 196, 200, 202, 205–212, 220, 221, 231, 234
- Capacidad residual funcional (FRC), 636, 642, 646
- Frecuencia fundamental, 670–672, 679–688, 691, 695, 699, 714–716
- Aneurismas fusiformes, 578–580, 585, 588, 613
- Músculos fusiformes o paralelos, 336, 337, 352, 354, 579
- Índice de gravedad de Gadd (GSI), 178, 183
- Gastrocnemio, 62, 100, 134, 136, 167, 334, 335, 339, 341–343, 345, 352, 359, 371, 378
- Presión manométrica, 492, 493, 536, 552, 553, 589, 624, 632, 662, 690, 691, 704
- Perfil gaussiano, 18, 180, 363, 516, 903, 904
- Glaucoma, 493
- Glotis, 674, 677–681, 683, 692
- Glucosa, 396, 397, 399, 400, 406–411, 422
- Glucógeno, 399, 404, 406–411, 422, 435, 437, 440
- Ecuación de voltaje de Goldman, 834
- Golf, 96, 150, 165, 166, 168, 175, 187, 195, 199, 202, 204, 206, 208, 209, 222, 227, 239, 312, 413, 449, 917, 918
- Gimnasia, 61, 86, 87, 89, 97, 106, 141, 168, 169, 192, 193, 211, 219, 413, 449, 917
- Cabello, 22, 81, 82, 269, 272, 703, 704, 849, 850
- Células ciliadas, 694, 699–703, 827, 849–851
- Lanzamiento de martillo, 98, 230
- Músculos isquiotibiales, 62, 100, 312, 334, 335
- Manos, 17, 19, 20, 44, 46, 354
- Comportamiento armónico, 248
- Frecuencias armónicas, 670–672, 679, 681– 683, 685–688, 691, 714, 715
- Oscilador armónico, 121, 248, 666
- Ecuaciones de Harris-Benedict, 25, 419, 434
- Cabeza, 17, 19, 20, 44, 175, 178, 311
- Criterio de lesión en la cabeza (HIC), 179
- Audición, 27, 28, 194, 300, 657, 667, 670, 692, 693
- Pérdida auditiva, 696, 697, 706–711
- Percepción auditiva, 712
- Corazón, 10, 22–24, 26, 194, 195, 250, 331, 426, 431, 441, 444, 452, 459, 469, 470, 492, 494, 533, 535, 536, 539– 546, 549, 550, 555, 564–566, 568– 570, 572, 576, 577, 588–592, 595, 596, 601–605, 644, 717–719, 820, 851–855, 859, 861, 875, 876, 884, 885
- Ataque al corazón, infarto de miocardio, 572, 578, 601, 852, 858–860, 870
- Enfermedad cardíaca, 1, 426, 542, 546, 572, 575, 601–605, 718, 719, 852, 858–860, 870, 875, 876, 914
- Nodos (eléctricos) del corazón, 541–543
- Soplos cardíacos, 716, 719
- Frecuencia cardíaca, latido, 16, 24, 552, 557, 566, 569, 570, 592, 858, 875
- Ruidos cardíacos, 542, 545, 717, 718
- Válvulas cardíacas, 535, 541, 542, 544, 545, 588, 590, 604, 605, 717–719

- Calor y flujo de calor, 394–396, 402, 403, 415, 419, 422, 424, 427, 430, 431, 437, 439, 441, 443, 455, 456, 458, 460, 462, 466–468, 470, 471, 566
- Capacidad calorífica, 395, 438, 439, 452, 453, 879
- Índice de calor, 458, 464
- Coeficiente de transferencia de calor, 396, 450, 456, 457, 462, 470
- Pesadez, 27
- Cascos, 181, 182, 233, 314–316, 663
- Hematocrito, 546, 547, 614, 865
- Hemoglobina, 563
- Hemorragia, 178, 572, 573, 578
- Presión arterial alta, 914
- Salto de altura, 21, 97, 147, 162, 166, 217, 218, 383, 479
- Curva de fuerza-velocidad de Hill, 148, 149, 162, 357–361, 365, 368, 369, 383, 384, 386
- Cadera, 6, 8, 17, 20, 52–54, 79, 96, 98–100, 104, 107–116, 124, 127, 130, 132, 141, 158, 162, 167, 171, 172, 190, 212– 214, 216, 239, 312, 333
- Músculos abductores de la cadera, 52
- Reemplazo de cadera, 61
- Golpeo de pelotas, 187, 231
- Hockey, 118, 165, 166, 181, 182, 311, 312, 314, 412, 413
- Huesos huecos, 251, 281
- Homeostasis, 873
- Comportamiento hookeano, 248
- Ley de Hooke, 255, 263
- Saltos, 97, 129, 137, 141
- Húmero, 7, 160, 162, 223, 301
- Hiperpolarización, 700, 828, 829, 836, 850, 851
- Miocardiopatía hipertrófica (MCH), 1, 601, 603, 858
- Hipoxia, 577, 645, 646, 652, 653
- Histéresis, 284, 285, 287, 288, 314, 315, 635, 639, 646
- Ley del gas ideal, 495, 561, 645, 659, 660, 705, 706, 831
- Síndrome de dificultad respiratoria idiopática (SDR), 643, 644
- Ajuste y desajuste de impedancia, 661, 669, 697
- Implantes, 247
- Flujo incompresible, 498–500, 600
- Colisiones inelásticas, 174, 184
- Inertancia, 501, 641, 667, 905, 909
- Infarto, 572, 577, 578, 601, 852, 858–860
- Condiciones iniciales, 155, 156, 292, 295, 297, 557, 881, 897–899, 901–903
- Lesiones, 58, 61, 69–71, 76, 87, 107, 110, 116, 163, 164, 173, 175–186, 191, 192, 232–234, 247, 249, 260, 262, 268, 270, 273, 287, 299–302, 304, 305, 307, 311, 313, 314, 316, 326, 468, 652, 913, 914
- Oído interno, 667, 693, 694, 696, 699–704, 708, 709, 711
- Inspiración, inhalación, 492, 623, 624, 633– 644, 646, 647, 681, 692, 718
- Músculos inspiratorios, 633, 635, 639–641, 873
- Volumen de reserva inspiratorio (VRI), 636
- Aislamiento, 457, 462, 463, 470, 471
- Propiedad intensiva, 248, 257, 280, 395

- Fuerza interna, 275
- Torque interno, 275
- Líquido intersticial, 504
- Disco intervertebral, 69, 74, 269, 313
- Presión intrapleural o pleural, 632, 641, 642, 647
- Modelo de péndulo invertido, 129
- Concentraciones iónicas, 824, 825, 827–835, 873
- Flujo irrotacional, 498, 499
- Isquemia, 573, 574, 577, 578, 587
- Condiciones isométricas para los músculos, 335, 343, 346, 351, 357, 359, 360
- Mandíbula, 67, 68, 90, 91
- Articulaciones, 5, 79, 130, 167, 333
- Saltos, 21, 26, 64, 97, 98, 106, 140–145, 147, 148, 162, 166, 170, 173, 176, 177, 191, 193, 216–219, 249, 308, 312, 332, 344, 371, 378, 383, 408, 412, 479, 917
- Karate, 182, 186, 187, 234, 235, 305, 917
- Modelo de Kelvin o modelo lineal estándar, 289, 290, 292, 294–299, 323, 325, 345, 884, 899, 900
- Puntapiés, 96, 166, 170–173, 187, 197, 199, 200, 202, 204, 224–227, 238, 239
- Viscosidad cinemática, 498
- Cinemática, 98, 99
- Energía cinética, 118, 122, 123, 133, 139, 142, 145, 174, 176
- Leyes de Kirchhoff, 822, 824, 841, 842, 856, 908
- Ley de Kleiber, 25, 417, 419, 434, 478
- Rótula, 8, 62, 64, 65, 90, 108, 137, 312
- Rodillas, 5, 7–9, 20, 62, 63, 65, 78, 79, 89, 90, 96, 98–101, 104, 107–116, 130–132, 137, 144, 145, 147, 158, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 171, 172, 177, 192, 211, 212, 214, 216, 219, 230– 232, 239, 312, 333, 334, 353, 360, 716
- Sonidos de Korotkoff o sonidos K, 493, 494
- Ciclo de Krebs, 406, 409, 410
- Lactancia, 400, 402, 403, 420, 875
- Flujo laminar, aerodinámico y estacionario, 497–499, 508, 509, 512, 514, 562, 564, 573, 574, 582, 583, 587, 588, 640, 657, 675, 678, 717, 719
- Laringe, 624, 673, 674, 677, 678, 681, 682, 691
- Ley de Laplace, 495–497, 509, 518, 519, 526, 560, 580–582, 584, 586, 589, 603, 613, 628–632
- Piernas, 17, 19, 20, 54, 100, 103, 162, 312, 550
- Palancas, 43, 65, 67, 698
- Tiempo de vida, 24, 26
- Sustentación, 96, 191, 195, 199, 202, 204, 209, 221, 222, 227–230, 513–515, 520, 522– 524
- Levantamiento, 29, 61, 69, 71, 73–76, 82, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 96, 195, 313, 375, 379, 385, 394, 430, 431, 481
- Ligamentos, 10, 107, 162, 250, 253, 254, 266, 268, 269, 273, 285, 288
- Momento lineal, 41
- Línea de gravedad, 105
- Localización auditiva, 695, 712, 715
- Salto de longitud, 97, 147, 148, 162, 218, 219, 383
- Sonoridad, 27, 691, 694, 712–715
- Zona lumbar, 69–78, 91, 92

- Lumbalgia (dolor de espalda baja), 69–78, 91, 914
- Distensibilidad pulmonar, 637, 640, 641, 643, 644, 646, 649
- Espacio muerto pulmonar, 16
- Enfermedad pulmonar, 632, 641–644, 651
- Pulmones, 16, 22, 24, 250, 410, 431, 452, 463, 470, 492, 493, 496, 533, 535, 540, 563, 623–644, 646, 647, 661, 665, 669, 673, 677, 678, 681, 683, 691, 692, 825, 873
- Surfactante pulmonar, 497
- Decúbito (tumbado), 76
- **M**
- Campos magnéticos, 820, 862–864
- Fuerza de Magnus, 191, 195, 199, 202–204, 208–210, 227–229, 239
- Mantenimiento (metabólico), 403, 404
- Carrera de maratón, 21, 109, 135–137, 191, 344, 410, 412, 414, 423, 429, 431, 432, 451, 480
- Masa, 41
- Densidades de masa, 19
- Masas de los segmentos corporales, 19
- Distribución de Maxwell–Boltzmann, 833, 835
- Modelo de Maxwell, 289–294, 297, 323–325, 345–347, 899, 900
- Ventaja mecánica, 44, 67
- Trabajo mecánico, 335, 394, 396, 430, 438, 576, 646, 692
- Capacitancia de membrana, 838–841, 843, 846, 847
- Membranas celulares, 819, 820, 827–834, 836–841, 843, 845–847, 849–851, 853, 863
- Enfermedad de Ménière, 711, 712
- Mesomorfos, 21, 520
- Equivalente metabólico (MET), 421, 428, 446–449
- Tasa metabólica (MR), 386, 413, 420, 422, 425–427, 437, 446, 466–468, 879
- Metabolismo, 393
- Microdeformación, 260, 307
- Oído medio, 493, 667, 693, 694, 696–699, 704, 705, 708, 709
- Movilidad, 830–832
- Brazo de momento, 51, 60, 65, 73, 153, 154, 334, 335
- Momento de inercia, 42, 124, 125, 128, 153, 168
- Cantidad de movimiento (momento), 41, 174
- Boca, 518, 623, 624, 635, 637, 673, 682, 683, 687, 688, 690–692
- Modelado multisegmento, 79–81, 92, 93, 104, 147, 152, 159, 162, 164, 170, 212
- Coordinación muscular, 371
- Fatiga muscular, 377, 409
- Fibras musculares, 336
- Longitud muscular, 134, 333, 352, 353
- Músculos, 3, 14, 15, 22–24, 43, 51, 56, 62, 72, 97, 99–104, 108, 109, 112–114, 132, 134, 136, 137, 144, 145, 148–150, 152–155, 157–159, 162, 165–168, 171, 172, 176, 212, 215–217, 219, 222, 223, 230, 231, 250, 268, 269, 272, 331, 332, 363, 380, 381, 405, 406, 408–412, 417, 419, 422, 430, 434, 435, 437, 440, 441, 444, 452, 459, 463, 467, 568, 661, 665, 669, 820
- Sacudidas musculares, 408–410
- Miofilamentos, 337, 339, 351, 363–365
- Miopía, 914

- Miosina, 337, 339, 345, 351, 363, 365–368
- **N**
- Cuello, 17, 19, 20
- Retroalimentación negativa, 875, 876
- Trabajo negativo, 168, 430
- Ecuación de Nernst, 833, 834
- Ecuación de Nernst-Planck, 832
- Potencial de Nernst, 834
- Nervios, 74, 178, 250, 269, 665, 693, 699, 700, 819, 825–828, 839, 846, 875
- Neuronas, 444, 825–827, 837, 876
- Flujo o fluido newtoniano, 502, 506–508, 512, 546
- Nodos, 670–672, 690, 691
- Nódulos de Ranvier, 826, 827, 846
- Comportamiento no hookeano, 272, 323, 350
- Flujo o fluido no newtoniano, 506–508, 546, 557
- Flujo no viscoso, 498, 499, 501, 507
- Nariz, fosas nasales, 624, 635, 640, 647, 673, 675, 682, 716, 851
- **O**
- Trastornos pulmonares obstructivos, 641, 643, 644
- Músculos oculares, 14, 15
- Ley de Ohm, 822, 841, 842, 862
- Modelo de un segmento, 152
- Regulación en lazo abierto (ciclo abierto), 881
- Presión osmótica, 561, 562
- Huesecillos, martillo/malleus, yunque/incus, estribo/stapes, 693, 696–698, 704
- Osteoporosis, 249, 251, 268, 915
- Oído externo, 670, 693–696, 704–706, 708, 709
- Oxidación, 396, 397, 400, 409, 410
- **P**
- Acolchamiento (amortiguación), 137, 176, 177, 182, 185, 232, 314–316
- Dolor, 81
- Palpación, 82
- Flujo parabólico, 506, 508, 512, 546, 557, 582, 584
- Principio de Pascal, 495
- Rótula, 8, 62, 64, 65, 90, 108, 137, 312
- Ligamento rotuliano, 108
- Tendón rotuliano, 62, 78
- Pelvis, 52
- Péndulo, 122
- Modelo de péndulo de la marcha (caminar), 120, 126
- Percusión, 82
- Peristaltismo, 23, 331, 518, 519, 549
- Faringe, 624, 640, 673–675, 678, 679, 682, 687, 688, 690, 691
- Fonemas, 674
- Fonocardiograma, 542, 545, 717, 718
- Sistema de los fosfágenos, 407–412, 440
- Grupos fosfato, 397, 405, 406, 408
- Fosfocreatina (PCr), 408
- Área de sección transversal fisiológica del músculo (PCA), 154, 332–334, 339, 345, 350, 351, 374, 417

- Ping-pong, tenis de mesa, 165, 191, 204, 222, 239, 449
- Músculos peniformes, 332, 336, 337, 339, 352, 354, 365
- Lanzamiento (béisbol), 150–165, 202, 203, 222–225, 227–229, 231, 233, 236, 237, 311, 312, 380, 381
- Tono (altura), 679, 691, 694, 707, 711–716, 719
- Distribución de cuerpo negro de Planck, 441
- Deformación plástica, 248, 263, 265
- Pleura, 632–635
- Puntos de inserción, 10, 11, 80, 99, 100, 153, 333, 336, 337
- Puntos de origen, 3, 10, 11, 80, 99, 100, 333, 336, 337
- Ley de Poiseuille, 502–506, 527, 555, 556, 558, 587, 607, 609, 610, 638, 649, 650, 909
- Ecuación de Poisson–Boltzmann, 835
- Coeficiente de Poisson (relación de Poisson), 258
- Polarización, 819, 828–831, 837, 853
- Salto con pértiga, 145–147, 217
- Índice ponderal, 25
- Billar, 165, 208–210, 236, 238, 428, 449
- Porosidad, 268
- Retroalimentación positiva, 875
- Trabajo positivo, 168, 430
- Energía potencial, 119, 122, 123, 133, 139, 142, 145, 176, 261, 300
- Potencia, 164, 395, 451
- Embarazo, 26, 69, 91, 107, 210, 268, 376, 393, 402, 420, 429, 436, 478, 482, 484, 540, 541, 564, 571, 595, 596, 616, 636, 638, 647, 718, 875, 913, 922
- Presbiacusia, 28, 708–710, 712, 915
- Presbicia (presbiopía), 28, 915
- Presbifonía, 28, 692, 915
- Presión, 27, 83, 492, 493, 518
- Proteína, 398–405, 410, 434, 435, 437, 439
- Halar, empujar, 96, 97, 106, 110, 117, 118, 130, 147, 187, 202, 211, 212, 215, 219, 431
- Sistema de circulación pulmonar, 533–541, 549, 561, 565, 568, 571, 588, 589, 592, 593, 595, 623, 625, 626, 629, 630
- Fibrosis pulmonar, 643
- Flujo pulsátil, 498, 584–586, 597–599, 673, 719
- Pupila, 873, 885, 886
- Flexiones de brazos (lagartijas), 104, 105, 219
- **Q**
- Índice de Quételet, 25, 32, 33, 35, 419, 429, 437, 442
- Cuádriceps, 62, 78, 100, 101, 108, 332–336, 339
- Tendón del cuádriceps, 62
- Factor de calidad, Q, 586, 673, 683, 696, 902, 907
- Cuasiestática, 39
- **R**
- Marcha atlética, 130, 425
- Radio, 7, 8, 11, 45, 46, 301
- Radio de curvatura, en el tímpano, 698

- Radio de curvatura, en flujo en tubos curvos, 512, 513, 560
- Radio de curvatura, en la ley de Laplace, 495–497, 560, 628–632
- Radio de curvatura, en viga cargada, 278–282, 304, 306
- Radio de curvatura, en la columna vertebral, 69, 76, 313
- Radio de giro, 17, 18, 20, 125, 126, 212, 213
- Fuerzas de reacción, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 71, 73, 74, 78–80, 85, 88, 89, 91, 113, 135, 275
- Eritrocitos (glóbulos rojos), 251
- Reflexión del sonido, 657, 661, 664, 667–669, 688, 690, 697
- Repolarización, 542, 829, 837, 852–854, 858
- Volumen residual (RV), 636, 642
- Vaso de resistencia, 552, 554, 556, 588
- Resistividad, 822, 823, 825, 826, 839
- Resonancias, cavidades resonantes, en acústica, 670–673, 680, 682–685, 687, 690, 695, 699, 702–704
- Respiración, 400, 462, 492, 873, 874, 885
- Relación de intercambio respiratorio (RER), 398, 400, 422
- Cociente respiratorio (RQ), 400
- Trastornos pulmonares restrictivos, 643, 644
- Número de Reynolds (Re), 456, 497, 498, 514, 564, 588, 640
- Fotorreceptores de bastón, 827
- Pelota rodante, 150, 187, 195, 199, 204, 206–209, 231, 238
- Rotación, 164, 168
- Carrera (correr), 21, 24, 26, 76, 97–99, 106, 108–111, 115–117, 128–142, 144–146, 150, 158, 163, 166, 170, 173, 177, 191, 192, 212–217, 225, 234, 262, 300, 307, 312, 313, 320, 325, 332, 336, 344, 345, 360, 371, 378, 408–412, 414, 423–426, 429, 431, 432, 445, 446, 448, 451, 464, 468, 479, 480, 482, 483, 514, 519, 520, 524, 529, 716, 717, 917
- **S**
- Aneurismas saculares, en baya, 578–580, 582, 584, 585
- Sandy Koufax, 158
- Sarcómeros, 337, 339, 341, 349, 351–353, 365, 366
- Escalado, 23
- Relaciones de escalado, 23, 26, 417
- Conductos semicirculares, 693, 850, 851
- Sentidos, 26, 81, 827
- Punto de ajuste, 875–877, 879, 883
- Deformación por cizalladura (tangencial), 258
- Tiritar (escalofríos), 434, 467, 879, 882, 883
- Lanzamiento de peso (bala), 21, 96, 160, 162, 230, 345, 917
- Hombros, 17, 20, 61, 96, 108, 152, 158, 160, 162, 171, 190, 223, 311, 353
- Trabajar con pala (palear), 92, 431, 448, 450
- Oscilador armónico simple, 121
- Sentado, 7, 9, 20, 56, 76, 91, 307, 313, 415, 422, 433, 443, 446, 448–450, 479, 483
- Patinaje, 97, 115, 118, 168, 219, 232, 412, 414, 425, 451, 529
- Masa esquelética, 24

- Músculos esqueléticos, 10, 11, 99, 269, 331, 332, 419, 426, 441, 566, 825, 861
- Sistema esquelético, 5
- Esqueleto, 22
- Pelota deslizante, 150, 195, 205–209, 231, 238
- Esquí, 97, 115, 118, 200, 201, 220–222, 274, 302, 304, 312–314, 411, 412, 449, 529, 536, 917, 918
- Piel, 22, 81, 82, 253, 268, 269, 272, 441, 444, 445, 452, 453, 455, 457, 459, 460, 466–470, 568, 661, 825, 862
- Saltar (brincar), 97, 128, 140–142
- Vibraciones del cráneo, 708–710
- Deslizamiento, 97, 193, 206, 207, 209, 234
- Modelo de filamentos deslizantes, 358, 363–365, 368
- Resbalamiento, 116, 117, 211, 212, 214, 231, 274, 304, 305
- Fibras musculares de contracción lenta, 342, 344
- Olfato, 27, 827, 851
- Músculos lisos, 10, 288, 331, 332, 548
- Fútbol, 96, 166, 175, 187, 199, 200, 202, 204, 222, 226, 233, 239, 312, 313, 412, 413, 443, 917
- Sóleo, 62, 100, 134, 136, 334, 339, 341–343, 359, 371, 378
- Salto mortal (volteretas), 97, 169, 220
- Sonido, frecuencia acústica, 657, 659, 660, 663, 668, 670–672, 675, 676, 679, 681–688, 690, 691, 695, 700–703, 707–711, 713–719, 906
- Sonido, intensidad acústica, 661–664, 668, 669, 681, 682, 685, 691, 692, 697, 702, 707, 712, 716
- Sonido, velocidad acústica, 658–661, 668
- Sonido, longitud de onda acústica, 660, 668, 670–672, 695, 703
- Sonido, ondas acústicas, 657–664, 694
- Sonidos humanos, 82, 317, 663, 673, 716–719
- Habla (hablar), 623, 657, 663, 670, 673, 677, 696, 717
- Calor específico, 395, 438, 458, 463, 472, 660, 879
- Estatura específica, 25
- Velocidad de propagación o conducción, en el axón, 827, 844–846
- Esfigmomanómetro, 492, 494
- Médula espinal, 44, 69, 469, 827
- Columna vertebral, 313
- Pelota con efecto (giratoria), 187, 190, 191, 195, 199, 202–210, 227–231, 238, 239
- Espirómetro, 635, 636, 638, 643
- Lesiones deportivas, 61, 137, 163, 164, 173, 175, 181–186, 191–193, 232–234, 262, 304, 307, 308, 311–314, 316, 914, 918
- Resortes (muelles), 248, 255, 260, 283, 287, 344
- Sprint (carrera de velocidad), 21, 110, 130, 136–139, 146, 158, 166, 191, 212, 213, 215, 344, 345, 408, 412, 426, 431, 451, 480
- Fibras musculares ST (de contracción lenta), 343, 344, 371
- Estabilidad, 97, 99, 105–110, 112, 116, 183, 188, 210, 211, 214, 333, 344, 360, 371, 378
- Escaleras, 61, 64, 76, 78, 79, 97, 214, 219, 312, 335, 367, 368, 386, 443, 446, 481
- Humano estándar, 16

- En bipedestación (de pie), 52, 56–58, 69, 75, 76, 105, 108, 109, 335, 344, 378, 422, 424, 443, 446, 450, 493
- Estática, 39
- Función escalón o de Heaviside, 284, 293
- Ley de Stevens, 26, 27, 82, 712, 861
- Ley de Stokes, fricción, 513, 514, 521
- Estómago, 269, 444, 469, 518, 568, 716
- Deformación unitaria (deformación), 257
- Velocidades de deformación, 285, 286, 297
- Líneas de corriente, 497, 499, 562, 583
- Resistencia (fuerza), 251, 264, 299
- Esfuerzo (tensión mecánica), 248, 257
- Fracturas por estrés, 307, 313
- Relajación de esfuerzo, 284, 285, 288, 293, 295, 297
- Relación esfuerzo–deformación, 249, 255, 257, 258, 262–268, 270, 271, 285, 314, 350, 681
- Golpear, impactar, puñetazo, 96, 165, 166, 170–173, 187–191, 202, 203, 224–227, 231, 236–239, 726
- Cuerda, vibraciones, 658, 670–672, 680, 699, 700, 703
- Accidentes cerebrovasculares (ictus/infartos), 572, 573, 577–588, 614
- Volumen sistólico, 552, 564, 566, 569, 570, 577, 591, 599, 601, 602, 604, 875
- Frecuencia, número de Strouhal, St, 514
- Metabolismo de cumbre (máximo), 468, 882
- Área superficial, 24
- Tensión superficial, 497, 628–632, 644
- Surfactante, 631, 632, 644
- Aceleraciones sostenidas, 194
- Sudoración, 439, 460, 462, 466, 879, 882
- Natación, 24, 97, 106, 118, 167, 312, 345, 411, 412, 414, 432, 433, 443, 448, 451, 514, 520–523, 528, 529, 882, 915, 917
- Oscilación (balanceo), 165, 166, 170–173, 187–191, 202, 203, 226, 231, 236–239, 726
- Músculos sinérgicos, 336, 371–373
- Líquido sinovial, 5, 22, 116, 504, 508
- Articulaciones sinoviales, 5, 8, 10, 13, 61, 107, 116, 249, 285
- Sistema de circulación sistémica, 533–540, 548, 549, 561, 564, 565, 568, 571, 587, 588, 592, 593, 595–598, 625, 626
- Sístole, 541, 542, 545, 547, 549, 566, 576, 588–591, 598, 602–604, 718
- Presión sistólica, 16, 492–494, 541, 549, 557, 571, 576, 577, 585, 589, 590, 596, 598, 599, 607, 609
- **T**
- Receptores táctiles, 81
- Módulo de elasticidad tangente, 268, 272, 274
- Gusto, 27, 827, 851
- Lágrimas, 504
- Dientes, 22, 67, 68, 90, 91, 265, 269, 272, 674, 691
- Temperatura, 16, 27, 81, 393, 395, 396, 415, 421, 441, 447, 456, 458, 460, 462, 466, 467, 470, 471
- Tendones, 10, 103, 108, 162, 250, 253, 254, 261, 262, 266, 268, 269, 272, 274, 285, 288, 336, 337, 362, 363

- Tenis, 76, 96, 115, 163, 165, 166, 175, 187, 189, 191, 202, 204, 206, 208, 222, 239, 249, 312, 313, 412, 413, 449, 917, 918
- Tensión, 256, 257
- Músculos tetanizados, 341, 342, 349, 351, 352, 354
- Conducción térmica, 394, 439, 455, 458, 460, 462
- Conductividad térmica, 395, 452, 453, 462, 463
- Muslo, 19, 99–101
- Lanzamiento, 96, 150–165, 170, 172, 202, 203, 211, 222–225, 227–229, 231, 233, 236, 237, 312, 380, 381, 384, 482
- Tibia, 62, 107, 176, 301, 305
- Volumen corriente (TV), 16, 636, 637, 642, 646, 647
- Timbre, 691, 712, 715
- Constante de tiempo, 899
- Titina, 345, 351, 366, 370, 371, 601
- Región del «dedo del pie» (toe region) en la relación esfuerzo–deformación, 265, 273
- Momentos de torsión (torques), 40, 105, 152, 165, 275, 334, 698
- Torsión, 258
- Capacidad pulmonar total (TLC), 636
- Resistencia vascular periférica total (TPVR), 565, 568, 571
- Tacto, 81, 82, 827, 851
- Tenacidad, 264, 299, 309, 317
- Hueso trabecular, esponjoso, 252, 266, 452
- Tráquea, 624–626, 636, 640, 673, 678, 679
- Tracción, 87
- Ataque isquémico transitorio (TIA), 573, 574, 578
- Transmisión del sonido, 657, 664, 667–669, 673, 682–684, 687, 688, 690, 693, 697–699, 708, 709
- Presión transpulmonar, 632, 635
- Cinta de correr, 132, 426, 445
- Tríceps braquial, 3, 11, 44, 152, 162, 342
- Tronco, 19, 20
- Tubo, vibraciones, 671–673, 682–684, 687–691, 695, 699, 703, 705, 706
- Flujo turbulento, no estacionario, 497, 498, 508, 509, 512, 514, 564, 574, 582, 587, 588, 640, 657, 675, 678, 717, 719
- Sacudidas musculares, 341, 342, 349
- Modelo de dos segmentos, 152
- Membrana timpánica, 693, 695–699, 704, 705, 707
- Timpanogramas, 704
- **U**
- Cúbito (ulna), 7, 8, 11, 44, 301
- Esfuerzo de flexión último (UBS), 300, 302
- Esfuerzo de compresión último (UCS), 25, 176, 251, 259, 266–269, 301
- Deformación última o porcentaje de elongación (UPE), 265, 266
- Esfuerzo de tracción último (UTS), 261, 265–267, 269, 299–301, 548
- Ultrasonografía, ecocardiografía, Doppler, 541, 657
- Ultrasonografía, mapeo ultrasónico, 657
- **V**
- Venas, 410, 459, 461, 493, 519, 533, 535, 536, 538, 539, 541, 546, 549–554, 556, 557, 560, 563–566, 588, 592, 593

- Vena cava, 3, 269, 469, 535, 539
- Ventrículos, 469, 535, 541–545, 568, 570, 576, 577, 588–593, 598, 600–605, 718, 719, 852, 853, 855, 858, 859, 861, 862
- Flujo de Venturi, tubo de Venturi, 500, 678
- Vértebra, 69
- Salto vertical, 140–145, 216, 217, 378
- Vibraciones, 23, 27, 81, 82, 658, 670–674, 677–684, 687–691, 695, 697, 699–706, 708–710, 716–719, 850
- Modelos viscoelásticos, 289, 899, 900
- Viscoelasticidad, 248, 254, 255, 261, 283, 284, 344, 586, 601, 635, 646, 683, 899, 900
- Viscosidad, 248, 284, 287, 345, 497, 498, 501, 513, 546, 547, 584, 683
- Comportamiento viscoso, 248, 284, 285, 344, 345, 666
- Visión, 14, 23, 27, 28, 194, 195, 574, 873, 885, 886
- Capacidad vital (VC), 16, 636, 643
- Humor vítreo, 493, 665
- Pliegues vocales, cuerdas vocales, 673, 674, 677–682, 685, 687, 688, 690–692
- Tracto vocal, 674, 678, 682–685, 687, 689
- Voz, 623, 657
- Teoría de filtrado de la voz, 677, 681–691
- Modelo de Voigt, 289, 290, 292, 294, 295, 297, 323–325, 347, 666, 899, 900
- **W**
- Marcha (caminar), 24, 52, 56, 59–61, 69, 76–79, 97–99, 106, 108–121, 126–133, 137, 140–142, 191, 212–214, 300, 307, 312, 336, 371–373, 387, 413, 424–426, 428–430, 433, 443, 445, 446, 448, 450, 451, 479, 480, 482, 483, 491, 514, 519, 520, 529, 716, 717, 882
- Paredes de las arterias (arteriales), 495, 511, 539, 540, 547, 548, 557, 560, 572, 578, 580, 582, 584–587, 601
- Paredes de los capilares (capilares), 561
- Paredes de las venas (venosas), 511, 539, 547, 548, 551, 557, 560
- Ganancia y pérdida de peso, 432–435, 437
- Levantamiento de pesas, entrenamiento, 21, 27, 63, 89, 96, 166, 216, 231, 312, 313, 339, 344, 345, 361, 374–376, 379, 380, 387, 412, 481
- Factor de sensación térmica por viento, 457, 458
- Modelo de Windkessel, 600, 601
- Trabajo, 168, 335, 395, 430
- Trabajo de fractura, 299
- Lucha libre (wrestling), 21, 96, 106, 183, 313, 413
- Muñecas, 8, 158, 162, 171, 190
- **Y**
- Límite elástico (punto de fluencia), 263
- Módulo de Young o de elasticidad, 257, 266, 267, 269, 511, 548, 579, 659